

EABC-Operatoralgebra und Renormierungskette

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität

Thomas Hoffbauer

Reviewer Guide (1 page): REVIEWER_GUIDE.pdf — what is proven, what is not, minimal hypotheses.

Zusammenfassung

(1) Am Referenz-Ikosaeder gilt der isotrope geometrische Fixpunkt $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$. (2) Eine EABC-Primzahl p erzeugt den effektiven Rang-1-Defekt $M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^T$ mit $\|v\| = 1$ und messbarer Anisotropie $\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$. (3) Der Retraktionsoperator R_{EABC}^* entfernt diesen Defekt projektiv. (4) Es folgt die *24-Isotropy-Restoration*: $M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K^+)) = 24I_3$. (5) Die Satzketten sind auf dem Peano-Schalenstapel global formalisiert (Lean 4.29, sorry = 0).

1 Einleitung: historische und moderne Einordnung

Die EABC-Renormierungskette verbindet diskrete Arithmetik, polyedrische Symmetrie und effektive Tensorphysik in einem einzigen, formal prüfbaren Modell. Mehrere historische Linien konvergieren hier — ohne die Resultate dieser Arbeit als deren unmittelbare Fortsetzung zu beanspruchen.

Leonhard Euler (1707–1783). Eulers Polyederformel und seine systematische Theorie der platonischen Körper verankern das Ikosaeder als *mathematisches* Referenzobjekt, nicht bloß als Zeichnung. Die zwölf Ecken des regulären Ikosaeders auf S^2 und die zugehörige A_5 -Symmetrie sind der geometrische Boden von M_{geom} ; Theorem 4 ist in diesem Sinne ein Euler-artiger Satz: eine endliche, explizite Summe symmetrischer dyadischer Produkte kollabiert zu einem skalaren Vielfachen von I_3 . Die Peano-Schalenstapel (Abschnitt 7) erinnern an Eulers Methode, diskrete Strukturen schichtweise über $\mathbb{N}$ zu erzeugen.

Bernhard Riemann (1826–1866). Riemanns Trennung von lokalen Koordinaten und globaler Struktur auf Mannigfaltigkeiten entspricht methodisch der hier durchgeführten Separation von M_{eff} (Konfigurationsraum) und M_{geom} (geometrischer Fixpunkt, Abschnitt 5.4). Der Ordnungsparameter $\Delta(M) = \lambda_{\text{max}} - \lambda_{\text{min}}$ ist ein spektral-geometrisches Funktional im riemannschen Sinne: Isotropie bedeutet Entartung des Spektrums. Die Primzahlen $p = 2n + 1$ treten als *diskrete Normschalen-Indizes* auf — nicht als analytische Objekte der Riemannschen ζ -Funktion. Der strukturelle Bezug zu Riemann liegt in der Frage, wie globale Invarianz ($24I_3$) aus lokaler arithmetischer Störung (w_p) durch Projektion wiederhergestellt wird.

Paul Dirac (1902–1984). Diracs Vakuum-Bild — ein symmetrischer Grundzustand, dem diskrete Anregungen (Massen) als Störungen überlagert sind — spiegelt sich in der Zwei-Ebenen-Architektur wider: $M_{\text{geom}} = 24I_3$ ist das isotrope “Vakuum”, $M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^T$ die messbare Anisotropie (Theorem 2, `rankOne_defect_not_isotropic`). Die Rang-1-Störung $w_p vv^T$ ist die minimalste nicht-triviale Symmetriebrechung in $\text{Sym}_3(\mathbb{R})$; $\Delta(M^+) = w_p$ quantisiert das “Massen-Residuum” der Störung. Dirac würde die Retraktion R^* nicht als Dynamik, sondern als Zustandsreduktion lesen: Rückkehr zum symmetrischen Referenzzustand.

Gerard 't Hooft (*1946). Die Renormierungs- und Eichtheorie-Tradition, deren Höhepunkt 't Hoofts Arbeit zur renormierbaren nicht-abelschen Eichfeldtheorie bildet, liefert das konzeptuelle Vokabular des *Retraktionsoperators* R_{EABC}^* : kein ad-hoc-Glätten, sondern projektive Rückführung auf einen wohldefinierten Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$. Die Idempotenz $(R^*)^2 = R^*$ (Lemma 5) entspricht dem Gedanken, dass

ein korrekt gewählter “Gauge-Fix” nach einem Schritt stabil bleibt. Die EABC-Theorie beansprucht keine QFT-Renormierungsgruppe im analytischen Sinn; sie übernimmt die *Struktur*: lokaler Defekt, globaler Fixpunkt, ein Schritt genügt.

Zeitgenössische Nachbarn. Maynard, Tao und Scholze behandeln Primzahlen auf anderem Niveau (Gaps, additive Kombinatorik, perfektoider Geometrie; Abschnitt 7.8). Die EABC-Theorie bleibt diskret-modular: $p \bmod 12$ klassifiziert Normschalen, nicht die Primzahlverteilung selbst.

2 EABC-Familien und Anisotropietensor

Die vier invertierbaren Restklassen modulo 12 definieren die EABC-Familien

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12},$$

mit Gewichten $w_E = 1, w_A = 5, w_B = 7, w_C = 11$.

Sei $\{v_i\}_{i=1}^{12} \subset S^2 \subset \mathbb{R}^3$ ein 12-Kuss-System (Einheitsrichtungen) und $\sigma: \{1, \dots, 12\} \rightarrow \{E, A, B, C\}$ eine Label-Zuweisung. Der *Anisotropietensor* ist

$$M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top \in \text{Sym}_3(\mathbb{R}).$$

Definition 1 (Ordnungsparameter).

$$\Delta(M) := \lambda_{\max}(M) - \lambda_{\min}(M),$$

wobei $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$ die Eigenwerte von M bezeichnen. Isotropie entspricht $\Delta(M) = 0$.

3 Renormierungsoperatoren

Sei $K_n = (V_n, \sigma_n)$ eine Konfiguration aus Vertices V_n und Zuweisung σ_n .

Definition 2 (R_{EABC}). Der Operator R_{EABC} projiziert σ auf die geometrisch zulässige 3+3+3+3-Zuweisung: pro Ecke v_i wird die mod-12-Restklasse $r(v_i)$ aus den skalierten Koordinaten und die nächste EABC-Restklasse bestimmt. R_{EABC} ist idempotent; Fixpunkte erfordern perfekte geometrische Konsistenz der Koordinaten-Klassifikation.

Definition 3 (P_I (Voronoi-Pullback)). P_I bildet gestörte Kussrichtungen auf das Referenz-Ikosaeder ab:

$$P_I(v) = \arg \max_{r_j \in I_{12}} \langle v, r_j \rangle,$$

wobei I_{12} die 12 Referenz-Ecken des regulären Ikosaeders auf S^2 ist.

Definition 4 (R_{EABC}^*). Der robuste Fixpunktoperator ist die Komposition

$$R_{\text{EABC}}^* := P_I \circ R_{\text{EABC}}.$$

Zuerst geometrische Rückführung, dann Label-Projektion.

3.1 Konfigurationsraum und Retraktion

Definition 5 (Konfigurationsraum $\mathcal{C}$). $\mathcal{C}$ ist die Menge aller Konfigurationen

$$K = (V, \sigma), \quad V = (v_1, \dots, v_{12}) \subset S^2, \quad \sigma: \{1, \dots, 12\} \rightarrow \{E, A, B, C\},$$

also aller (ggf. gestörten) EABC-Kuss-Konfigurationen.

Definition 6 (Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$).

$$\mathcal{F} := \{K \in \mathcal{C} : R_{\text{EABC}}^*(K) = K\} \subset \mathcal{C}$$

ist der Teilraum der robusten Fixpunkte des Operators R_{EABC}^* . Das geometrische Referenzobjekt I_{12}^{EABC} liegt in $\mathcal{F}$.

Definition 7 (Einbettung und Retraktion). *Die kanonische Einbettung ist*

$$\iota: \mathcal{F} \hookrightarrow \mathcal{C}, \quad \iota(K) = K.$$

Der robuste Operator wirkt als Abbildung

$$R_{\text{EABC}}^*: \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

Proposition 1 (Retraktion auf $\mathcal{F}$). *Mit ι und R_{EABC}^* wie oben gilt:*

- (a) **Idempotenz auf $\mathcal{C}$:** $(R_{\text{EABC}}^*)^2 = R_{\text{EABC}}^*$.
- (b) **Fixpunkt auf $\mathcal{F}$:** $R_{\text{EABC}}^*(K) = K$ für alle $K \in \mathcal{F}$.
- (c) **Retraktionsidentität:** $R_{\text{EABC}}^* \circ \iota = \text{id}_{\mathcal{F}}$.

Insbesondere ist $R_{\text{EABC}}^: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$ eine Retraktion von $\mathcal{C}$ auf den Fixpunkt-Teilraum $\mathcal{F}$.*

Skizze. (a) ist Lemma 5 unten. Für (b) folgt aus der Definition von $\mathcal{F}$. Für (c) setze $K \in \mathcal{F}$; dann ist $R_{\text{EABC}}^*(\iota(K)) = R_{\text{EABC}}^*(K) = K = \iota(K)$. $\square$

Proposition 2 (Konvergenz in einem Schritt). *Ist R_{EABC}^* idempotent, so gilt für alle $K \in \mathcal{C}$ und alle $n \geq 1$:*

$$(R_{\text{EABC}}^*)^n(K) = R_{\text{EABC}}^*(K).$$

Insbesondere konvergiert die Renormierungsiteration nach einem Schritt auf das Bild $\mathcal{F}$.

Beweis. Vollständig formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/Retraction.lean` als `IsIdempotent.iterate_ge_one`. Für $n = 1$ trivial; für $n \geq 2$ folgt $(R^*)^n = (R^*)^{n-1} \circ R^*$ und Induktion über die Idempotenz $(R^*)^2 = R^*$. $\square$

4 Fixpunkt und Defektklassen

Definition 8 (Geometrischer Fixpunkt I_{12}^{EABC}). *Die Konfiguration I_{12}^{EABC} besteht aus den 12 Ikosaeder-Ecken mit der geometrischen EABC-Zuweisung (je 3 Labels pro Familie).*

Lemma 1 (Lemma 1A — Spur am balancierten Fixpunkt). *Sei $M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top$ mit $\|v_i\| = 1$ und 3+3+3+3-Balance der Label-Zuweisung σ . Dann gilt $\text{tr}(M) = 72$.*

Beweis. Da $\text{tr}(v_i v_i^\top) = \|v_i\|^2 = 1$, folgt

$$\text{tr}(M) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} = 3(1 + 5 + 7 + 11) = 72.$$

$\square$

Lemma 2 (Lemma 1B — Skalar aus Isotropie). *Ist $M \in \text{Sym}_3(\mathbb{R})$ isotrop, d. h. $M = \lambda I$ für ein $\lambda \in \mathbb{R}$, und gilt $\text{tr}(M) = 72$, dann folgt $\lambda = 24$ und $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$.*

Beweis. Aus $M = \lambda I$ folgt $\text{tr}(M) = 3\lambda = 72$, also $\lambda = 24$. $\square$

Lemma 3 (Lemma 1C — Geometrische Zuordnung der mod-12-Bahnen). *Die Ikosaeder-Ecken zerfallen bei Skala $s = 6$ in vier Bahnen $\mathcal{O}_2, \mathcal{O}_4, \mathcal{O}_8, \mathcal{O}_{10}$ (je drei Ecken). Die Abbildung nächste EABC-Restklasse liefert*

$$\mathcal{O}_2 \mapsto E \ (w = 1), \quad \mathcal{O}_4 \mapsto A \ (w = 5), \quad \mathcal{O}_8 \mapsto B \ (w = 7), \quad \mathcal{O}_{10} \mapsto C \ (w = 11).$$

Diese Zuordnung ist injektiv auf den Familien und fest durch $r(v) = (\text{round}(sx) + \text{round}(sy) + \text{round}(sz)) \bmod 12$ und die Kreis-Distanz auf $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Beweis. Die vier Aussagen $\mathcal{O}_r \mapsto \{E, A, B, C\}$ sind endliche Verifikationen auf den Restklassen 2, 4, 8, 10; formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/Mod12.lean` per `native_decide`. $\square$

Lemma 4 (Lemma 1D — Geometrische Isotropie). *Am geometrischen Fixpunkt I_{12}^{EABC} gilt*

$$M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top = 24 I_3.$$

Zwei unabhängige Wege. **Weg I (direkte Summe).** Mit den expliziten Koordinaten aus Anhang A ergibt die Summe der zwölf gewichteten äußeren Produkte in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ exakt $24I_3$.

Weg II (Symmetrie + Schur). Sei $\mathcal{I} \cong A_5$ die Ikosaeder-Rotationsgruppe. Die gewichtete Bahn-Summe $M = \sum_r w_{\phi(r)} T_r$ ist $\mathcal{I}$ -invariant; nach Schur folgt $M = \lambda I$. Lemma 1 liefert $\lambda = 24$. Die Erzeuger-Verifikation steht in Anhang A. $\square$

Satz 1 (Isotropie-Lemma — Komposition). *Am geometrischen EABC-Fixpunkt I_{12}^{EABC} hat $M(\sigma)$ die Eigenwerte $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$, also $\Delta(M) = 0$.*

Beweis. Lemma 4 liefert $M = 24I_3$ direkt. Alternativ: Lemma 4 (Weg II) gibt Isotropie, Lemma 1 gibt $\text{tr}(M) = 72$, Lemma 2 gibt $\lambda = 24$. $\square$

Bemerkung 1 (Lean-Formalisierung (V4)). *In `eabc-renorm` ist der Beweis dreistufig angelegt: `trace_geometric_fixpoint(1A)`, `isotropy_from_trace(1B)`, `geometric_fixpoint_isotropy(1C/1D)`. Stand: `lake build` grün, `sorry` = 0 (siehe Abschnitt 7).*

Bemerkung 2 (Numerische Bestätigung). *Unabhängig bestätigt `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` die Aussage (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).*

Lemma 5 (Projektor-Idempotenz). $R_{\text{EABC}}^* = P_I \circ R_{\text{EABC}}$ ist idempotent:

$$(R_{\text{EABC}}^*)^2 = R_{\text{EABC}}^*.$$

Skizze. Nach P_I liegen alle Vertices auf den Referenz-Ecken; R_{EABC} ist auf dieser Untervarietät bereits Fixpunktabbildung. Ein zweiter Schritt ändert weder Geometrie noch Labels. $\square$

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

Definition 9 (Defektklassen).

FIXPOINT: $\Delta(M) \approx 0$, 3+3+3+3-Balance, ungestörte Geometrie,

LABEL_DEFECT: Label-Zuweisung ohne 3+3+3+3-Balance (vor R_{EABC}),

DIRECTION_DEFECT: balancierte Labels, aber $\Delta(M) > \varepsilon$ bei gestörter Geometrie,

CLASSIFICATION_DEFECT: mod-12-Balance der geometrischen Zuweisung gebrochen,

PRIME_DEFECT(p): $p = 2n + 1 \in \mathbb{P}$, $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$, neue Prim-Normkugel verletzt zunächst die 3+

5 Prim-Erzeugungsschritt

5.1 Operation $2n \mapsto 2n + 1$

Sei $N = 2n$ eine gerade Normschale. Der *Prim-Erzeugungsschritt* bildet

$$P(2n) := \begin{cases} 2n + 1, & \text{falls } 2n + 1 \in \mathbb{P}, \\ \perp, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Für $p = P(2n)$ gilt bei Primzahlen $p > 3$ stets $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$; die neue Normkugel landet damit in genau einer EABC-Familie.

Definition 10 (Erweiterung um eine Prim-Normkugel). *Gegeben $K_n \in \mathcal{F}$ mit Label-Zuweisung σ und $p = P(2n)$. Die erweiterte Konfiguration K_n^+ entsteht durch Hinzufügen einer Einheitsrichtung $v \in S^2$ mit Label $\text{EABC}(p)$:*

$$M^+ = M + w_p v v^\top, \quad w_p \in \{1, 5, 7, 11\} \text{ gemäß } p \bmod 12.$$

Die Familienbesetzung wird von (3, 3, 3, 3) zu (4, 3, 3, 3) (in genau einer Komponente).

Proposition 3 ($\text{PRIME_DEFECT} \Rightarrow \text{LABEL_DEFECT}$). *Ist $\text{PRIME_DEFECT}(p)$ aktiv, so gilt $K_n^+ \notin \mathcal{F}$ und $R_{\text{EABC}}^*(K_n^+) \neq K_n^+$. Die Störung ist ein arithmetisch privilegierter Label-Defekt.*

5.2 Anisotropie nach dem Primschritt

Am Fixpunkt war $M = 24I_3$. Nach dem Primschritt gilt im Rang-1-Modell

$$M^+ = 24I_3 + w_p vv^\top, \quad \|v\| = 1.$$

Satz 2 (Primdefekt-Satz). *Für $w_p > 0$ und $\|v\| = 1$ hat $M^+ = 24I_3 + w_p vv^\top$ die Eigenwerte $\lambda_1 = \lambda_2 = 24$ und $\lambda_3 = 24 + w_p$ (bzw. Permutation falls v nicht Koordinatenachse ist). Insbesondere*

$$\Delta(M^+) = w_p \in \{1, 5, 7, 11\}.$$

Beweis. Für symmetrische Rang-1-Störungen $w vv^\top$ mit $\|v\| = 1$ ist v Eigenvektor zum Eigenwert w ; die Orthogonalen zu v haben Eigenwert 0. Also hat $24I_3 + w_p vv^\top$ die Eigenwerte 24 (doppelt) und $24 + w_p$ (einfach). Damit $\Delta(M^+) = \lambda_{\max} - \lambda_{\min} = w_p$. Formalisiert in `eabc-renorm/EabcRenorm/PrimeDefect.lean` als `delta_rank_one_perturbation`. $\square$

Bemerkung 3 (Primzahlen als Symmetriebrecher). *Eine Primzahl erscheint hier nicht als bloße Zahl ohne Teiler, sondern als neue ungerade Normkugel, die aus einer geraden Schale hervorgeht, ein zulässiges EABC-Label trägt, die isotrope Balance bricht und einen Renormierungsimpuls auslöst.*

5.3 R_{EABC}^* als Prim-Entstörungsoperator

Bei einem Primschritt hat $R_{\text{EABC}}^* = P_I \circ R_{\text{EABC}}$ die Bedeutung

$$\text{Prim-Erzeugung} \Rightarrow \text{PRIME_DEFECT} \Rightarrow \text{projektive Rückführung}.$$

Die Kette lautet

$$K_n \longrightarrow K_n^+ \longrightarrow R_{\text{EABC}}^*(K_n^+).$$

Nach Proposition 2 genügt ein Projektionsschritt: $(R_{\text{EABC}}^*)^2 = R_{\text{EABC}}^*$.

Satz 3 (Prim-Normkugel-Satz — Label-Teil). *Sei $K_n \in \mathcal{F}$ mit geometrischer Label-Zuweisung und $K_n^+ = \text{Extend}(p) K_n$ für $p = P(2n) \in \mathbb{P}$, $p > 3$. Dann gilt:*

- (a) $\text{PRIME_DEFECT}(p)$ und $K_n^+ \notin \mathcal{F}$;
- (b) $R_{\text{EABC}}^*(K_n^+) \in \mathcal{F}$ mit wiederhergestellter 3+3+3+3-Balance;
- (c) ein Schritt genügt: $(R_{\text{EABC}}^*)^n(K_n^+) = R_{\text{EABC}}^*(K_n^+)$ für alle $n \geq 1$.

Beweisidee. (a) Die virtuelle Prim-Normkugel erhöht die Multiketten-Zählung einer Familie von 3 auf 4 bei unveränderter 12er-Geometrie (Lemma 7, formalisiert als `extendPrime_creates_defect`).

(b) Entscheidend ist, dass R_{EABC} *labelblind* ist: Es setzt die Zuweisung unabhängig von der Eingabe auf die geometrische 3+3+3+3-Struktur und löscht den Prim-Schalen-Defekt (`rEabc_restores_balance` in `PrimeDefect.lean`). Nach P_I liegt die Geometrie wieder auf dem Referenz-Ikosaeder.

(c) Folgt aus der Idempotenz von R_{EABC}^* (Proposition 2). $\square$

5.4 Die zwei Tensorebenen: Geometrischer Fixpunkt versus effektiver Konfigurationsraum

Ein zentrales Missverständnis bei diskreten Symmetriebrechungen liegt in der unzulässigen Vermischung von physikalischem Zustand und geometrischem Hintergrund. Das EABC-Renormierungsmodell löst diesen Konflikt durch eine strikte Separation zweier Tensorebenen — auf jeder Peano-Schale $n \in \mathbb{N}$ und zunächst unabhängig von metrischen Radien (Phase A in Abschnitt 7).

Der Primdefekt wirkt gleichzeitig auf Label- und Tensorebene:

- (L) Label-Multikette: (4, 3, 3, 3) statt (3, 3, 3, 3);
- (T) Tensor: $M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\top$ (Rang-1-Störung).

5.4.1 Die rein geometrische Ebene: der Fixpunkt M_{geom}

Die Basis bildet der rein geometrische Tensor M_{geom} , der ausschließlich die ungestörte Ikosaeder-Konfiguration abbildet. Für Vertices $V = (v_i)_{i=1}^{12}$ und Label-Zuweisung σ gilt (Definition 12, `M_geom` in `EffectiveTensor.lean`)

$$M_{\text{geom}}(V, \sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top.$$

Das in `IcosahedronSymmetry.lean` verifizierte Theorem `geometric_fixpoint_isotropy` beweist, dass für das Referenzobjekt I_{12}^{EABC} mit σ_{geo} alle Richtungsabhängigkeiten exakt kollabieren:

$$\boxed{M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3}.$$

Dieser Zustand ist perfekt isotrop und invariant unter $SO(3)$. Er enthält keine dynamischen Defektfelder; in Lean entspricht er `geometricM` bzw. `M_geom_geometric_fixpoint`.

5.4.2 Die effektive physikalische Ebene: der Konfigurationsraum M_{eff}

Der effektive Tensor M_{eff} operiert auf dem Konfigurationsraum $\mathcal{C}$ (Lean: `Config` mit Feldern `label`, `primeShell`, `tensorDefect`). Tritt ein EABC-Primereignis p mit Gewicht $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$ entlang eines normierten Defektvektors v ($\|v\| = 1$) auf, so setzt man (Definition 11)

$$K^+ := \text{Extend}(p, v) K, \quad M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p v v^\top.$$

In Lean: `extendPrimeTensor` schreibt `tensorDefect = some (w_p, v)`, und `M_eff_with_defect` liefert `rankOnePerturbation 24 w v`. Das Theorem `rankOne_defect_not_isotropic` zeigt: für $w_p > 0$ ist $M_{\text{eff}}(K^+)$ nicht isotrop. Die messbare Anisotropie ist

$$\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$$

(Theorem 2, `delta_prime_defect_at_fixpoint`).

5.4.3 Die Wirkung von R_{EABC}^* : ein reiner Projektionssatz

R_{EABC}^* ist kein Dämpfungs- oder Glättungsoperator, sondern ein algebraischer Retrakt auf $\mathcal{F}$. Die Tensor-Restauration geschieht nicht analytisch *innerhalb* der gestörten Matrix $M_{\text{eff}}(K^+)$, sondern durch projektiven Kollaps der Konfiguration zurück auf die geometrische Referenz:

$$K^+ \xrightarrow{R_{\text{EABC}}^*} (I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) \xrightarrow{M_{\text{geom}}} 24I_3.$$

Formal faktorisiert die Kette in zwei unabhängige Schritte:

1. **Projektion (Ebene 1):** $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}})$ ist *definitorisch* (Lemma 6, `M_eff_projection`: `rStar` setzt `tensorDefect` auf `none`).
2. **Fixpunkt (Ebene 2):** $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$ ist der *inhaltliche* Ikosaeder-Satz (Theorem 4).

Für eine einzelne Schale liefert `prime_norm_full_restoration` beides: $R^*(K^+) \in \mathcal{F}$ und $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$. Auf einem Peano-Schalenstapel gilt dasselbe komponentenweise (`all_shells_tensor_restored` in `ShellStack.lean`).

5.5 Tensor-Restauration als Projektionssatz

Der gesamte inhaltliche Kern von Phase A lässt sich in einem Flussdiagramm zusammenfassen (Hauptsatz: Theorem 5):

Ebene	Mathematisches Objekt	Symmetrie	Lean
Geometrisch	$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	Isotropie (Referenz)	<code>geometric_fixpoint_isotropy</code>
Physikalisch	$M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\top$	Rang-1-Anisotropie	<code>extendPrimeTensor,</code> <code>rankOne_defect_not_isotropic</code>
Projektiv	$M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$	restaurierte Isotropie	<code>prime_norm_full_restoration</code>
Peano (global)	$\mathcal{R}^*(\mathcal{S}_{\text{def}}) = \mathcal{S}_{\text{iso}}$	schalenweise unabhän- gig	<code>all_shells_tensor_restored</code>

Tabelle 1: Gegenüberstellung geometrischer Invarianz, effektiver Störung und projektiver Restauration. `IsEabcFixpoint` beschreibt den Fixpunkt $K \in \mathcal{F}$, nicht direkt den Tensor; die Isotropie $24I_3$ folgt über `M_eff` und Theorem 4.

$$\begin{array}{c}
M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3 \\
\downarrow \\
M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\top \\
\downarrow \\
\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p \\
\downarrow \\
R_{\text{EABC}}^* \\
\downarrow \\
\boxed{M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K^+)) = 24I_3}
\end{array}$$

Der Mechanismus ist keine dynamische Tensor-Glättung, sondern die Faktorisierung $\mathcal{C} \xrightarrow{R^*} \mathcal{F} \xrightarrow{M_{\text{geom}}} 24I_3$. Alle folgenden Resultate sind *Vorbereitung* für Theorem 5.

5.5.1 Vorbereitung: Definitionen und Hilfssätze

Definition 11 (Effektiver Tensor M_{eff}). *Auf dem Konfigurationsraum $\mathcal{C}$ setzt man*

$$M_{\text{eff}}(K) := \begin{cases} M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}), & \text{kein Tensordefekt,} \\ 24I_3 + w_p vv^\top, & \text{Primdefekt mit } w_p, \|v\| = 1. \end{cases}$$

(*M_eff in EffectiveTensor.lean*).

Definition 12 (Geometrischer Tensor M_{geom}). *Für Vertices $V = (v_i)_{i=1}^{12}$ und Label-Zuweisung σ :*

$$M_{\text{geom}}(V, \sigma) := \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top.$$

Lemma 6 (Projektionssatz — effektive Ebene). *R_{EABC}^* löscht den Tensordefekt per Definition der Konfiguration:*

$$M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K)) = M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}).$$

(*M_eff_projection*).

Satz 4 (Ikosaeder-Fixpunkt — geometrische Ebene). *Am geometrischen Referenz-Fixpunkt gilt*

$$\boxed{M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3}.$$

(*geometric_fixpoint_isotropy*; Beweis via R_3 -Invarianz, Symmetrie, $\text{tr}(M) = 72$ und $M_{01} = 0$ aus der gewichteten Summe der vier $(\pm 1, \pm \varphi, 0)$ -Ecken).

Objekt	Status in Lean / Paper
$K \in \mathcal{F}$	IsEabcFixpoint : balancierte Label-Zuweisung σ_{geo} , keine aktive Prim-Schale, kein Tensordefekt.
p EABC-Prim	isEabcPrime : $p > 3$ prim, $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$.
w_p	Eindeutig durch p : $\text{primeWeight } p = \text{familyWeight}(\text{classOf } p) \in \{1, 5, 7, 11\}$.
$v \in S^2$	Nicht eindeutig : freier Parameter in <code>extendPrimeTensor</code> ; $\ v\ = 1$ nur für Δ -Aussagen (<code>delta_prime_defect_at_fixpoint</code>), <i>nicht</i> für $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$.
R_{EABC}^*	Konstruktiv : $\text{rStar } K = \text{rEabc } K$ setzt $\sigma \mapsto \sigma_{\text{geo}}$, löscht Prim- und Tensordefekt.
$M_{\text{eff}}(R^*(K^+))$	Zweistufig : $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}}$ ist <i>definitorisch</i> (<code>M_eff_projection</code>); $M_{\text{geom}} = 24I_3$ ist <i>bewiesener Satz</i> (<code>geometric_fixpoint_isotropy</code>).

Tabelle 2: Minimale Hypothesen und epistemischer Status der zentralen Objekte.

5.5.2 Hypothesen des Hauptsatzes

Theorem 5 benötigt eine *minimale* explizite Hypothesenliste (Lean: `prime_norm_full_restoration`). Die folgende Tabelle trennt Definition, Eindeutigkeit und bewiesenen Inhalt.

Bemerkung 4 (Gutachter-Checkliste). *Die Gleichung $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ ist damit kein Spektralsatz über die gestörte Matrix $24I_3 + w_p vv^T$, sondern die Komposition*

$$\underbrace{M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}}}_{\text{Definition/Projektion}} \wedge \underbrace{M_{\text{geom}} = 24I_3}_{\text{Theorem (Ikosaeder)}}.$$

Die Messaussagen $\Delta = w_p$ und Nicht-Isotropie sind zusätzliche, unabhängig bewiesene Folgerungen vor R^* .

5.5.3 Hauptsatz: 24-Isotropy-Restoration

Satz 5 (24-Isotropy-Restoration — Hauptsatz). *Für $K \in \mathcal{F}$, EABC-Primzahl p und beliebiges $v \in \mathbb{R}^3$ mit $K^+ = \text{Extend}(p, v) K$ gilt die zentrale Restauration (unabhängig von $\|v\|$; siehe Abschnitt 6)*

$$\boxed{M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K^+)) = 24I_3}.$$

Vollständige Satzketten (Lean: Tabelle 5):

$$\begin{aligned} M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) &= 24I_3, & M_{\text{eff}}(K^+) &= 24I_3 + w_p vv^T, \\ \Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) &= w_p, & w_p > 0 &\Rightarrow M_{\text{eff}}(K^+) \text{ nicht isotrop}, \\ R_{\text{EABC}}^*(K^+) &\in \mathcal{F}, & M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K^+)) &= 24I_3. \end{aligned}$$

(*prime_norm_full_restoration in TensorRestoration.lean*).

Beweis. Theorem 2 und `delta_prime_defect_at_fixpoint` (vor R^*), `rankOne_defect_not_isotropic` (Nicht-Isotropie), Theorem 3 bzw. `prime_norm_full_restoration` (Label und Tensor nach R^*), Lemma 6 (definitorisch, Ebene 1), Theorem 4 (geometrisch, Ebene 2). $\square$

Korollar 1 (Globale Peano-Fortsetzung). *Auf einem Schalenstapel $\mathcal{S}$ mit lokalen Fixpunkten gilt nach komponentenweisem R^* schalenweise $M_{\text{eff}} = 24I_3$ (`all_shells_tensor_restored`).*

Bemerkung 5 (Gutachter-Einordnung). $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = 24I_3$ ist kein *mystischer Spektralsatz*: die Projektion ersetzt die defekte Konfiguration durch den geometrischen Fixpunkt; dessen Isotropie ist der inhaltliche Satz (Theorem 4). P_I (Voronoi-Pullback gestörter Vertices) ist eine geometrische Realisierung von R^* , nicht der konzeptionelle Kern.

Bemerkung 6 (P_I als geometrische Realisierung (optional)). *Für gestörte Richtungen $v \in S^2$ setzt $P_I(v) := \arg \max_{r_j \in I_{12}} \langle v, r_j \rangle$. Bei hinreichend kleiner Kuss-Störung zieht P_I die Vertex-Menge auf I_{12} zurück; zusammen mit labelblindem R_{EABC} erhält man dieselbe Projektionssemantik wie oben.*

Lemma 7 (Multiketten-Imbalance nach dem Primschritt). *Aus $K_n \in \mathcal{F}$ und $p = P(2n)$ folgt für die Familienzählung mit virtueller Primkugel $(4, 3, 3, 3)$ statt $(3, 3, 3, 3)$.*

6 Was dieses Manuskript beweist — und was nicht

Diese Seite fasst den epistemischen Stand für externe Leser zusammen. Details: Hypothesen (Tabelle 2), Abhängigkeiten (Abschnitt 7.3), Hauptsatz (Theorem 5).

6.1 Objektrollen

Objekt	Rolle
$24I_3$	geometrischer Fixpunkt (Referenz-Isotropie)
w_p	Primlabel, eindeutig aus $p \bmod 12$
v	freier Richtungsparameter (nicht durch p festgelegt)
$vv^\top$	Rang-1-Defektkomponente in $M_{\text{eff}}(K^+)$
R_{EABC}^*	Retraktionsoperator (projektive Konfigurationsabbildung)
Δ	Messgröße der Anisotropie (Ordnungsparameter, $\Delta = w_p$ vor R^*)

Tabelle 3: Begriffslexikon: Rolle der zentralen Objekte.

6.2 Tatsächliche logische Struktur

Hauptpfad (Restauration): unabhängig von v und unabhängig von Δ .

$\text{IsEabcFixpoint } K \wedge \text{isEabcPrime } p \implies \text{prime_norm_full_restoration} \implies M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$.

Der Tensor-Teil faktorisiert als

$$M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}} \quad (\text{Definition}) \quad \text{und} \quad M_{\text{geom}} = 24I_3 \quad (\text{Theorem}).$$

Keine neue Information steckt in $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = M_{\text{geom}}$; der *mathematische Gehalt* des Hauptsatzes liegt vollständig in $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$ (`geometric_fixpoint_isotropy`).

Parallelpfad (Messung): unabhängig vom Restaurationsbeweis.

$$K^+ \longrightarrow M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^\top \longrightarrow \Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p \longrightarrow \text{Messgröße.}$$

Die Lemmas `delta_prime_defect_at_fixpoint` und `rankOne_defect_not_isotropic` gehören hierher; sie sind *Vorbereitung/Messung*, keine logische Voraussetzung des Gleichheitsbeweises.

Konsequenz: v -Unabhängigkeit. Da $\|v\|$ für `prime_norm_full_restoration` nicht benötigt wird, entfernt R^* die gesamte Klasse der zulässigen Rang-1-Erweiterungen $24I_3 + w_p vv^\top$ unabhängig von der konkreten Richtung v . Der Hauptsatz ist damit *stärker* als eine rein vektor-spezifische Aussage.

6.3 Drei epistemische Ebenen

Ebene	Inhalt
1 — Definitionen	R^* , M_{eff} , w_p , v , <code>extendPrimeTensor</code> , <code>M_eff_projection</code> .
2 — Bewiesene Struktur	$M_{\text{geom}} = 24I_3$; $\Delta = w_p$ (Messung); $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ und Skalierungsinvarianz (Phase B).
3 — Offene Programme	$\dim_{\text{box}}$; Ball-Überdeckung; Grenzwert $n \rightarrow \infty$; Monopol-Physik (Q_m , Dirac-Schwinger); Phase-C-Hypothesen (QCD-Lesart, superkritische Normskale, AdS/CFT-Bulk).
<i>Teilweise geschlossen (Phase C):</i> ι_n für $n \leq 3$ (<code>cardinalShellEmbedding_one/two/three</code>), Ikosaeder-Separation $\varepsilon = 1$	

Tabelle 4: Drei Ebenen: Definition, Beweis, offenes Programm.

6.4 Was bewiesen ist

- **Geometrischer Kern:** $M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$ (`geometric_fixpoint_isotropy`).
- **Projektive Semantik:** $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}$ per Definition der Konfiguration (`M_eff_projection`).
- **24-Isotropy-Restoration:** unter `IsEabcFixpoint` und `isEabcPrime` gilt $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ für jedes v (`prime_norm_full_restoration`).
- **Messung:** $\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$ bei $\|v\| = 1$.
- **Peano:** schalenweise Restauration (`all_shells_tensor_restored`).
- **Phase B (Nebenzweig):** $M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n$; $\ln M_n^{\text{sep}} / \ln r_n = \ln 4 / \ln \phi$ (Skalierungsinvarianzsatz, keine Box-Dimension).
- **Phase C (Teilstand):** metrische Einbettungen ι_n für $n \in \{1, 2, 3\}$ mit $\varepsilon_n \in \{1, \varphi^{-2}, \varphi^{-3}\}$ (`cardinalShellEmbedding_one/two/three`); Ikosaeder-Repräsentanten-Separation $\varepsilon = 1$ (`icosahedronShellEmbedding`); vier Mathlib-U(1)-Anker im Dirac-Monopol-Scaffold (`DiracMonopole.lean`, Abschnitt 12.3).

6.5 Was nicht bewiesen ist

- Dass $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ ein Spektralsatz über die gestörte Matrix $24I_3 + w_p v v^T$ ist (es ist Projektion + Fixpunkt).
- Metrische Minimalüberdeckung $M_n(\varepsilon_n)$ und Minkowski–Bouligand-Dimension.
- Vollständige Einbettung ι_n für alle n und Grenzwert $n \rightarrow \infty$ (für $n \leq 3$ siehe Phase C-Teilstand oben).
- Dirac-Ladungsquantisierung Q_m , Spin-Eis-Monopole, AdS/CFT-Bulk-Formalismus (nur Hypothesen/Remark, Abschnitt 12.3).
- Physikalische Deutung von w_p , R^* oder der Peano-Schachtelung (einschließlich Hypothesen 1 und 2).
- Dass $p_{\text{krit}} = 173$ oder $Z_{\text{krit}} \approx 173$ aus der EABC-Arithmetik folgt.
- Konvergenz unendlicher Residuensummen aus $D_{EABC} < 3$ allein.

7 Formale Verifikation

Die zentrale Satzketten ist in `eabc-renorm` (Lean 4.29, Mathlib 4.29) maschinell verifiziert; `lake build` ist grün, `sorry` = 0. Hauptsatz: Theorem 5 (24-Isotropy-Restoration). Überblick: Abschnitt 6.

PHASE A ✓ vollständig formalisiert ✓ Lean-belegt ✓ zentrale Aussage <i>Hauptsatz 5</i>	PHASE B ✓ kombinatorische Struktur ✓ Skalierungsinvarianz × keine Box-Dimension <i>Nebenzweig / Einordnung</i>	PHASE C ✓ $\iota_n, n \leq 3$ ✓ Ikosaeder-Separation ✓ Dirac-Anker (Mathlib) ◦ Box-Dim / $n \rightarrow \infty$ <i>Teilstand + Forschungsprogramm</i>
--	---	---

7.1 Drei-Phasen-Architektur

Die Verifikation ist bewusst in drei Schichten gegliedert. Phase A und Phase B sind als geschlossener Stand dokumentiert; Phase C hat einen dokumentierten Teilstand ($n \leq 3$, Ikosaeder, Dirac-Scaffold), Ball-Überdeckung und Grenzwert $n \rightarrow \infty$ bleiben offen.

Phase A (geschlossen): geometrischer Fixpunkt und Tensor-Renormierung. Kernsubstanz der physikalisch-geometrischen Lesart:

$$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3, \quad \Delta(M^+) = w_p, \quad w_p > 0 \Rightarrow M^+ \text{ nicht isotrop}, \quad R^*(K^+) \in \mathcal{F}, \quad M_{\text{eff}} = 24I_3.$$

Peano-Multi-Schale: `ShellStack`, `all_shells_tensor_restored`. Hauptsatz: Theorem 5; Details in Abschnitt 7.2 und Tabelle 1.

Phase B (Nebenzweig, eingefroren): diskrete fraktale Zustandsstruktur. *Einordnung, nicht Hauptsatz.* Kombinatorischer Wortbaum, kanonische und minimale *separierte* Überdeckung:

$$C_n = 4^n, \quad M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n, \quad \frac{\ln M_n^{\text{sep}}}{\ln r_n} = \frac{\ln 4}{\ln \phi}.$$

Das ist ein formaler Minimalcover-Satz auf endlichen Schalen, kein $\mathbb{R}^3$ -Infimum und keine Box-Dimension.

Phase C (Teilstand + Anschlussarbeit). Metrische Realisierung erfordert eine Einbettung $\iota_n : \text{ShellVertex}(n) \rightarrow \mathbb{R}^3$ und eine Separationsbedingung

$$u \neq v \implies \|\iota_n(u) - \iota_n(v)\| \geq \varepsilon_n.$$

Für $n \in \{1, 2, 3\}$ sind `cardinalShellEmbedding_one/two/three` und die Ikosaeder-Repräsentanten-Einbettung `icosahedronShellEmbedding_one` mit $\varepsilon = 1$ bewiesen (`IcosahedronEmbedding.lean`). Erst für alle n und mit Ball-Überdeckungen folgt die metrische Version $M_n(\varepsilon_n) = C_n = 4^n$ und ein Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \log M_n / \log r_n$ im Sinne der Minkowski–Bouligand-Dimension. `DiracMonopole.lean` liefert vier Mathlib-U(1)-Anker als Scaffold; `GeometryScaffold.lean` liefert einen Mathlib-Ptolemy-Anker und vier klassische Geometrie-Hypothesen (Abschnitt 12.1). Monopol-Physik bleibt Hypothese (Abschnitt 12.3). Flyspeck-Analogie: `VerificationCertificate.lean` trennt Lean-Beweise von externen Python-Zertifikaten (`eabc_icosahedron_test.py`) — die Zertifikate ersetzen keine Lean-Theoreme (Abschnitt 12.5).

7.2 Phase A: Kernsatz und Lean-Satzkette

Die Phase-A-Verifikation faktorisiert strikt in *Störung*, *Messung*, *Projektion* und *geometrischen Fixpunkt*:

Theorem 5 (24-Isotropy-Restoration).

$$\underbrace{M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^T}_{\text{Störung}} \implies \underbrace{\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p}_{\text{messbar}} \xrightarrow{R^*} \underbrace{M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3}_{\text{restauriert}}$$

weil $\underbrace{M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3}_{\text{geometrischer Fixpunkt}}$.

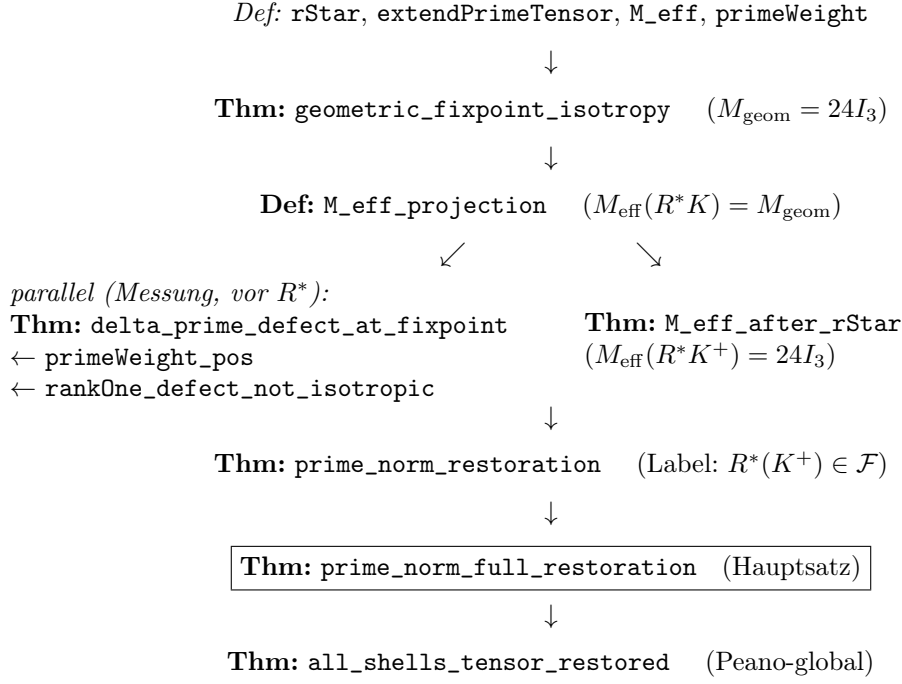
Schritt	Aussage	Lean
1	$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	<code>geometric_fixpoint_isotropy</code>
2	$M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p vv^T$	<code>M_eff_with_defect, extendPrimeTensor</code>
3	$\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p; w_p > 0 \Rightarrow$ nicht isotrop	<code>delta_prime_defect_at_fixpoint, rankOne_defect_not_is</code>
4	$M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}$ (Projektion)	<code>M_eff_projection</code>
5	$R^*(K^+) \in \mathcal{F}; M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$	<code>prime_norm_full_restoration</code>
6	Peano-global: schalenweise $24I_3$	<code>all_shells_tensor_restored</code>

Tabelle 5: Phase-A-Satzkette: geometrischer Fixpunkt, effektive Störung, Projektion, Restauration.

Gutachter-Hinweis. $M_{\text{eff}}(R^*(K)) = 24I_3$ ist *kein* Spektralsatz über die gestörte Matrix, sondern die Komposition aus definitorischer Projektion (Schritt 4) und dem inhaltlichen Ikosaeder-Fixpunkt (Schritt 1). P_I (Voronoi-Pullback) ist optional und nicht Teil der Lean-Verifikation.

7.3 Formale Abhängigkeiten

Gerichteter Abhängigkeitsgraph der Phase-A-Verifikation. **Def** = definitorisch/axiombasiert in Lean; **Thm** = bewiesenes Lemma/Theorem. Hypothesen des Hauptsatzes: Tabelle 2.



Status	Inhalt	Lean / Anmerkung
✓ bewiesen	24-Isotropy-Restoration	<code>prime_norm_full_restoration</code>
✓ bewiesen	Peano-ShellStack-Induktion	<code>all_shells_tensor_restored</code>
✓ bewiesen	kombinatorische Skalierung (Phase B)	<code>fractal_ratio_via_minimal_separated_cover</code>
✓ bewiesen	$\mathbb{R}^3$ -Einbettung $n \leq 3$	<code>cardinalShellEmbedding_one/two/three</code>
✓ bewiesen	Ikosaeder-Separation $\varepsilon = 1$	<code>icosahedronShellEmbedding_one_sep</code>
✓ bewiesen	Dirac-Monopol Mathlib-Anker (4)	<code>DiracMonopole.milestone_green_*</code>
○ offen	metrische Box-Dimension	Phase C
○ offen	Ball-Überdeckung, Grenzwert $n \rightarrow \infty$	Phase C
○ offen	Instabilitäts-API / <code>ShellInstability</code>	<code>MetricSeparationLossExists</code> offen
○ offen	Monopol-Physik (Q_m , Dirac-Schwinger)	<code>DiracMonopole</code> (3 Hypothesen)
○ offen	QCD-/Stella-Octangula-Lesart	Hypothese 1
○ offen	superkritische Normschale	Hypothese 2

Tabelle 6: Epistemischer Status: was bewiesen ist und was bewusst offen bleibt.

7.4 Peano-Schachtelung und globaler Retrakt

Eine einzelne Schale ist in Lean abgeschlossen. Für geschachtelte Normschalen wird der Konfigurationsraum zu einem *indexbasierten Stapel* $\mathcal{S} = \{K^{(i)}\}_{i < n}$ über $\mathbb{N}$ (Peano-Rekursion) erweitert. Der globale Operator $\mathcal{R}^*$ wirkt komponentenweise: auf markierten Schalen i mit aktivem Primdefekt gilt

$$\mathcal{R}^*(K^{(i)}) = R_{\text{EABC}}^*(\text{Extend}(p) K^{(i)}),$$

auf unberührten Schalen bleibt $K^{(i)}$ unverändert. Da jede Schale den lokalen Satz `shell_defect_restoration` erfüllt, folgt der globale Satz `all_shells_restored` ohne zusätzliche Analyse-Hypothesen.

7.5 Metrische Interpretation (Phase B, Nebenzweig)

Die kombinatorische Verifikation hängt *nicht* von metrischen Radien ab. Für physikalische Lesarten lässt sich dennoch eine rein interpretative Skalierungsfunktion einführen, z. B.

$$r_n = \phi^n r_0, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2},$$

ohne den algebraischen Restaurationssatz zu verändern: `all_shells_restored` bleibt exakt, weil R^* auf der Label-/Defekzebene operiert und $M_{\text{geom}} = 24I_3$ metrikunabhängig ist.

Mathematische Aussage	Lean-Theorem	Datei
$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3$	geometric_fixpoint_isotropy	IcosahedronSymmetry.lean
$M^+ = 24I_3 + w_p vv^\top$	rankOnePerturbation	PrimeDefect.lean
$\Delta(M^+) = w_p$	delta_prime_defect_at_fixpoint	PrimeDefect.lean
$w_p > 0 \Rightarrow M^+$ nicht isotrop	rankOne_defect_not_isotropic	TensorRestoration.lean
$R^*(K^+) \in \mathcal{F}$, $M_{\text{eff}} = 24I_3$	prime_norm_full_restoration	TensorRestoration.lean
$M_{\text{eff}}(R^*(K)) = M_{\text{geom}}(\text{ref})$	M_eff_projection	EffectiveTensor.lean
Peano-Erweiterung (Multi-Schale, Phase A)		
Schalenstapel $\mathcal{S}$	structure ShellStack	ShellStack.lean
Lokaler Schalen-Retrakt	shell_defect_restoration	ShellStack.lean
Globaler Projektionssatz	all_shells_restored	ShellStack.lean
Globale Tensor-Restauration	all_shells_tensor_restored	ShellStack.lean
Phase B: Wortbaum und Skalierungsexponent		
$C_n = \text{card}(\text{ShellVertex } n) = 4^n$	canonicalCoveringNumber_eq_four_n	ShellGraph.lean
Kanonische Überdeckung existiert (C_n)	canonical_cover_exists	ShellSeparation.lean
$\log C_n / \log r_n = \log 4 / \log \phi$	fractal_ratio_via_canonical_cover	FractalDimension.lean
$M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n$ (separierte Zellen)	minimal_separated_cover_eq_four_n	ShellMinimalCover.lean
$\#V_n \leq \# \text{cells}$ bei Separation	separated_cover_lower_bound	ShellMinimalCover.lean
$M_n^{\text{sep}} = C_n$ (Abstraktion)	separation_implies_minimal_cover	ShellSeparation.lean
$\log M_n^{\text{sep}} / \log r_n = \log 4 / \log \phi$	fractal_ratio_via_minimal_separated_cover	FractalDimension.lean
$Z(n) = 4^n$, $r_n = \phi^n$ (Modell)	eabcZustand, metrischeSkalierung	FractalDimension.lean
$\log(4^n) / \log(\phi^n) = \log 4 / \log \phi$	fractal_dimension_invariant	FractalDimension.lean
$\ln 4 / \ln \phi < 3$ für $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$	fractal_dimension_lt_three	FractalDimension.lean
Phase C: metrische Realisierung (Teilstand)		
ι_1 mit Separation $\varepsilon = 1$	cardinalShellEmbedding_one	ShellEmbedding.lean
ι_2 , $\varepsilon = \varphi^{-2}$	cardinalShellEmbedding_two	ShellEmbedding.lean
ι_3 , $\varepsilon = \varphi^{-3}$	cardinalShellEmbedding_three	ShellEmbedding.lean
Ikosaeder-Repräsentanten, $\varepsilon = 1$	icosahedronShellEmbedding_one	IcosahedronEmbedding.lean
φ -Skala erreichbar ($n \leq 3$)	phiScaleAchievable_one/two/three	ShellSeparationScale.lean
$\neg \text{ShellSeparationLoss}(n)$ für $n \leq 3$	milestone_green_no_loss_one/three	PhaseCBBlueprint.lean
Ikosaeder-Meilenstein (Blueprint)	milestone_green_icosahedron	PhaseCBBlueprint.lean
$U(1)$ -Periodizität (Mathlib-Anker)	milestone_green_u1_period	DiracMonopole.lean
$S^1 \simeq \text{AddCircle}(2\pi)$ (Mathlib-Anker)	milestone_green_circle_homeomorphism	DiracMonopole.lean
Schleifen-Homotopie (Mathlib-Anker)	milestone_green_loop_homotopy	DiracMonopole.lean
π_1 -Vorbereitung (Mathlib-Anker)	milestone_green_fundamental_group	DiracMonopole.lean
Ptolemy (Mathlib-Anker)	milestone_green_mathlib_ptolemy	GeometryScaffold.lean
Geometrie-Hypothesen ($4\times$, rot)	MorleyEquilateralHypothesis,	GeometryScaffold.lean
	...	
Flyspeck-Metadaten (Phase C)	phaseCMilestones	VerificationCertificate.lean

Tabelle 7: Verifizierte Satzketten: Phase A (Tensor/Peano), Phase B (kombinatorische Fraktalstruktur) und Phase C (Teilstand).

7.6 Skalierungsexponent D_{EABC} (Phase B, Nebenzweig; keine Box-Dimension)

Was mathematisch sauber ist. Unter der *Modellannahme*

$$Z(n) = 4^n, \quad r_n = \phi^n \quad (\phi > 1)$$

folgt das exakte Skalierungsgesetz

$$\frac{\ln Z(n)}{\ln r_n} = \frac{n \ln 4}{n \ln \phi} = \frac{\ln 4}{\ln \phi}.$$

Lean beweist genau dies in `FractalDimension.lean`: `fractal_dimension_invariant` liefert für jedes $n > 0$

$$\frac{\log(4^n)}{\log(\phi^n)} = \frac{\log 4}{\log \phi}.$$

Das ist ein **Skalierungsinvarianzsatz**, kein Grenzwertsatz $\epsilon \rightarrow 0$ der klassischen Minkowski–Bouligand-Dimension

$$D_B = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log M(\epsilon)}{\log(1/\epsilon)}.$$

Abgrenzung zu Phase C. Phase B beweist $M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n$ und damit $\ln M_n^{\text{sep}} / \ln r_n = \ln 4 / \ln \phi$ als kombinatorisches Skalierungsgesetz. Daraus folgt *nicht automatisch*, dass $D_{EABC} = \ln 4 / \ln \phi$ die Box-Dimension eines in $\mathbb{R}^3$ eingebetteten Objekts ist (Phase C). Dafür bräuchte man $\iota_n : \text{ShellVertex}(n) \rightarrow \mathbb{R}^3$, metrische Separations- und Überdeckungsbedingungen sowie einen Grenzwert $\epsilon \rightarrow 0$.

Numerische Kennzahl und Sierpiński-Vergleich. Für $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ gilt

$$D_{EABC} := \frac{\ln 4}{\ln \phi} \approx 2,88137, \quad 3 - D_{EABC} \approx 0,12.$$

Lean beweist algebraisch $D_{EABC} < 3$ (`fractal_dimension_lt_three`, über $\phi^3 = 2 + \sqrt{5} > 4$). Zum Vergleich: beim Sierpiński-Tetraeder ist $D_S = \ln 4 / \ln 2 = 2$ (vier Kopien, Maßstab $1/2$). Da $\phi < 2$, liegt D_{EABC} über D_S : das EABC-Modell ist kombinatorisch dichter als das klassische Sierpiński-Beispiel — anschaulich näher an raumfüllend, aber formal noch nicht als geometrisches Volumenargument bewiesen.

Konvergenz der Residuen (Vorsicht). Die Bedingung $D_{EABC} < 3$ impliziert *nicht* automatisch, dass unendliche Summen lokaler Krümmungs- oder Defektresiduen konvergieren. Dafür bräuchte man zusätzlich ein Abfallgesetz $R_n \sim r_n^{-\alpha}$ und die Analyse von $\sum_n R_n$. Für das Paper gilt daher die robustere Formulierung:

$D_{EABC} < 3$ liefert eine *notwendige geometrische Voraussetzung* für die Endlichkeit globaler Retraktionsprozesse; die tatsächliche Konvergenz hängt zusätzlich vom Abfallgesetz der lokalen Defektgewichte ab.

Die algebraische Retraktionskette (`all_shells_tensor_restored`, `prime_norm_full_restoration`) bleibt davon unabhängig und ist bereits auf jeder endlichen Schale geschlossen.

Schritt 1 (geschlossen): kanonische Zellenüberdeckung. In `ShellGraph.lean`:

$$\text{ShellVertex}(n) := \text{Fin } n \rightarrow \{E, A, B, C\}, \quad C_n := \text{canonicalCoveringNumber}(n) = 4^n.$$

7.7 Von der kanonischen zur minimalen Überdeckung

Schritt 2 (geschlossen): Separation + Testmetrik. In `ShellSeparation.lean`:

- diskrete Testmetrik `shellDist` (0/1),
- `ShellSeparation`: $\forall u \neq v : d(u, v) \geq \varepsilon$,
- `canonicalCellCover`: existierende kanonische Überdeckung der Größe C_n .

Bewiesen ist damit die Kette

$$\text{kanonische Zellen} \implies C_n = 4^n.$$

Schritt 3 (geschlossen): minimale *separierte* Überdeckung. In `ShellMinimalCover.lean` wird kein $\mathbb{R}$ -Infimum genommen, sondern ein endliches Minimum über $\mathbb{N}$, weil `ShellVertex`(n) endlich ist:

$$\text{ShellCover}(n) : \text{cells} : \text{Finset}(\text{Set } V_n), \quad \forall v \exists U \in \text{cells} : v \in U.$$

Die kombinatorische Separationsbedingung lautet: jede Zelle enthält höchstens einen Vertex (`SeparatedShellCover.small`). Dann gilt die untere Schranke

$$\#V_n \leq \#\text{cells} \quad (\text{separated_cover_lower_bound}),$$

und mit der Singleton-Überdeckung folgt

$$M_n^{\text{sep}} = C_n = 4^n \quad (\text{minimal_separated_cover_eq_four_pow}).$$

Präzise: $M_n^{\text{sep}} = C_n$, nicht pauschal $M_n = C_n$ unter metrischer Ball-Überdeckung.

Skalierungsverhältnis (über C_n und M_n^{sep} , bewiesen).

$$\frac{\log C_n}{\log r_n} = \frac{\log M_n^{\text{sep}}}{\log r_n} = \frac{\log 4}{\log \phi} \quad (\text{fractal_ratio_via_canonical_cover, fractal_ratio_via_minimal_separated_c})$$

Abschluss Phase B. Mit $r_n = \phi^n$ und $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ ist das ehrliche Ergebnis

$$\boxed{\frac{\ln M_n^{\text{sep}}}{\ln r_n} = \frac{\ln 4}{\ln \phi}}.$$

Phase B ist damit eingefroren: formale kombinatorische Fraktalstruktur, ohne Anspruch auf metrische Realisierung in $\mathbb{R}^3$.

Phase C (Teilstand). Einbettungen für $n \leq 3$ und Ikosaeder-Separation sind Lean-belegt; metrische Minimalüberdeckung, Box-Dimension und Grenzwert $n \rightarrow \infty$ bleiben offen; siehe Abschnitt 7.1.

7.8 Zeitgenössische Nachbarn: Maynard, Tao, Scholze

Die EABC-Theorie operiert nicht auf dem Niveau von Gaps zwischen Primzahlen (Maynard–Tao) oder perfektoider Geometrie (Scholze), sondern auf einer *diskreten mod-12-Klassifikation* ungerader Normkugeln. Der strukturelle Anschluss ist arithmetisch, nicht analytisch: Primzahlen $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ erzeugen privilegierte Defekt-Ereignisse mit quantisierten Gewichten $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$. Die Verifikation betrifft damit Symmetrie-Fixpunkte und projektive Retraktion, nicht die Dichte oder Verteilung der Primzahlen selbst. Im historischen Bogen (Abschnitt 1) steht diese Arbeit näher bei Euler und 't Hooft (diskrete Symmetrie, projektive Stabilisierung) als bei den genannten Primzahlprogrammen der Gegenwart.

Abgrenzung: Polymath8, Maynard, Riemannsche Hypothese. Das Polymath8-Projekt [?] und Maynards kleine Primzahllücken [?] studieren *globale* Gap-Statistiken und asymptotische Dichten der Primzahlen. EABC operiert auf einer *lokalen* Ebene: ein einzelnes EABC-Prim $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ erzeugt ein quantisiertes Defekt-Label w_p . Es gibt keine Lean-Formalisation von Primzahlzwillings-Häufigkeiten, keine Analogie zu Zhangs beschränkten Lücken und **keinen** Bezug zur Riemannschen Hypothese im Formal Core. Die Riemann-Erwähnung in der Einleitung (Abschnitt 1) betrifft spektral-geometrische Lesarten von Isotropie, nicht analytische ζ -Funktionen. RH bleibt explizit außerhalb des Verifikationsstands (v1.0-formal-core).

8 Dualität

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität: $I_{12} \leftrightarrow D_{20}$ (12 Ecken $\leftrightarrow$ 20 Flächen). Unter Dualitätsabbildung und Label-Pushforward gilt:

Lemma 8 (Dualitätsstabilität). $\Delta(M)$ am geometrischen Fixpunkt ist unter Ikosaeder $\leftrightarrow$ Dodekaeder-Dualität invariant. Dagegen sind der Dipol $D = \sum_i w_{\sigma(i)} v_i$ und die Holonomie H nicht dualitätsinvariant.

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

9 Physikalische Lesart: Stella Octangula und QCD (Phase C)

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil der Lean-Verifikation (v1.0 Formal Core). Er skizziert eine physikalische Lesart als Brücke von der bewiesenen Tensor-Restauration (Theorem 5) zur starken Wechselwirkung. Eine vollständige $\mathbb{R}^3$ -Einbettung für alle n und jede QCD-Aussage bleiben offen; für $n \leq 3$ und Ikosaeder-Separation siehe Phase C-Teilstand (Abschnitt 6).

9.1 Das duale Tetraeder-Szenario

Zwei reguläre Tetraeder, um 60° zueinander verschoben und ineinander gestellt, bilden die *Stella Octangula* (Kepler-Stern) — ein klassisches Sternpolyeder im $\mathbb{R}^3$. In der hier vertretenen *Lesart* (noch nicht formalisiert) wird diese Konfiguration als geometrisches Vorspiel für zwei komplementäre Kollektoren gelesen:

1. **Fraktaler Punktraum** $\mathcal{T}_\infty$: Ein Tetraeder-Kollektor sammelt die diskreten EABC-Primdefekte (w_p) über die Peano-Schachtelung (Abschnitt 7). Anschaulich: unendliche informationelle Oberfläche, asymptotisches Feldrauschen.
2. **Messbarer Volumenraum** $\mathcal{T}_V$: Das um 60° gedrehte Partner-Tetraeder fängt die Punktstruktur in einem endlichen Volumen ein — analog zu einer Resonanz- oder Konfinement-Geometrie (Proton/Neutron als *Bild*, nicht als Lean-Theorem).

Bemerkung 7 (Geometrische Einbettung — Teilstand). *Die Ikosaeder-Repräsentanten-Einbettung auf Schale 1 mit Separation $\varepsilon = 1$ ist in `IcosahedronEmbedding.lean` bewiesen (`icosahedronShellEmbedding_one_sep`). Die Aussage, dass die Stella Octangula in einer sphärischen Hülle eingebettet die zwölf Ikosaeder-Ecken global induziert, bleibt eine motivierende $\mathbb{R}^3$ -Lesart und ist nicht Teil von `geometric_fixpoint_isotropy`.*

9.2 Bezug zur verifizierten Satzketten

Was **Lean** beweist (Phase A):

$$M_{\text{geom}}(I_{12}, \sigma_{\text{geo}}) = 24I_3, \quad M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3.$$

Was **kombinatorisch bewiesen** ist (Phase B, Nebenzweig): $\ln M_n^{\text{sep}} / \ln r_n = \ln 4 / \ln \phi$ und $D_{EABC} = \ln 4 / \ln \phi < 3$ (`fractal_dimension_lt_three`) — ein Skalierungsinvarianzsatz, *keine* bewiesene Box-Dimension und *kein* QCD-Confinement-Theorem.

Hypothese 1 (QCD-Fixpunkt-Lesart). *In der physikalischen Lesart wirkt R_{EABC}^* als algebraischer Eich-Fixierer: das fraktale Defektfeld $\mathcal{T}_\infty$ (Primdefekte w_p) wird durch die duale 60° -Konfiguration $\mathcal{T}_V$ in den isotropen Fixpunkt-Tensor projiziert:*

$$\mathcal{T}_\infty \otimes_{60^\circ} \mathcal{T}_V \implies M_{\text{geom}} = 24I_3.$$

Die 60° -Verschiebung wird interpretiert als Anknüpfung an die diskrete Phasenstruktur der Farbsymmetrie ($SU(3)$ -Lesart); diese Anknüpfung ist **nicht** in Lean formalisiert.

Bemerkung 8 (Was diese Hypothese *nicht* behauptet). *Hypothese 1 ist keine Lösung des QCD-Confinement-Problems im Sinne der Lattice-QCD oder der Yang-Mills-Millennium-Aussage. Sie behauptet nicht, dass $D_{EABC} < 3$ die Konvergenz hadronischer Observablen beweist, und ersetzt keine Feynman-Diagramme oder numerische Gitterrechnung. Sie ordnet die bereits verifizierte Projektionssemantik von R^* geometrisch ein — als Forschungsprogramm Phase C.*

Lesart der beiden Tetraeder (asymptotisch vs. infrarot). In der QCD-Terminologie (rein interpretativ):

- $\mathcal{T}_\infty$: kurze Abstände, asymptotische Freiheit, unendliche virtuelle Komplexität (Peano-Stapel, Primdefekte).
- $\mathcal{T}_V$: große Abstände, Konfinement-Bild, endliches Hadronenvolumen; R^* entfernt den Rang-1-Defekt unabhängig von v (Theorem 5, v -Unabhängigkeit).

Nächster formaler Schritt (Phase C). Um diese Lesart über Hypothese 1 hinaus zu prüfen, braucht man:

1. explizite $\iota_n : \text{ShellVertex}(n) \rightarrow \mathbb{R}^3$ mit Stella-Octangula-/Ikosaeder-Geometrie,
2. metrische Separation $\|\iota_n(u) - \iota_n(v)\| \geq \varepsilon_n$,
3. Beweis oder Widerlegung der Verbindung zu Ball-Überdeckungen $M_n(\varepsilon_n)$.

10 Superkritische Normschale und Kernladungsgrenze (Phase C)

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil der Lean-Verifikation (v1.0 Formal Core) und *keine* Konsequenz von Theorem 5. Er formuliert eine physikalische Forschungsfrage, die später getestet oder verworfen werden kann — mit derselben strengen Kennzeichnung wie Abschnitt 9: Motivation, Beobachtung, Hypothese, offene Tests.

10.1 Etablierte Physik

Zwei Grenzen der relativistischen Quantenmechanik und QED sind hier zu trennen:

Dirac-Grenze (idealisiert, punktförmige Kernladung). Für eine punktförmige Kernladung Z wird die 1s-Elektronenenergie bei

$$Z\alpha \approx 1, \quad \alpha \approx \frac{1}{137},$$

problematisch; grob $Z \approx 137$. Dies ist die bekannte Dirac-Grenze: ab dort wird die relativistische Elektronenbeschreibung für punktförmige Kerne singular.

Superkritische Grenze (reale Kerne, endlicher Radius). Für Kerne mit endlichem Radius verschiebt sich die Schwelle auf

$$Z_{\text{krit}} \approx 170\text{--}173.$$

Ab dort spricht man von einem superkritischen Coulomb-Feld: die innerste Elektronenschale (insbesondere 1s) sinkt so tief in das negative Dirac-Meer, dass spontane Elektron–Positron-Paarbildung möglich wird. In der hier verwendeten Bildsprache: die Elektronenhülle *kollabiert* bzw. ist nicht mehr als normale Hülle stabil beschreibbar.

Bemerkung 9 (Keine Primzahlarithmetik). *Diese Aussagen stammen aus der etablierten relativistischen QED; sie folgen nicht aus der EABC-Primzahlkette oder aus Theorem 5.*

10.2 EABC-Beobachtung

Reine arithmetische Beobachtung im EABC-Modell (kein physikalischer Beweis):

$$137 \equiv 5 \pmod{12}, \quad 173 \equiv 5 \pmod{12},$$

also beide Primzahlen in der EABC-Klasse A. Nach Definition von `classOf` und `primeWeight` folgt im Modell

$$w_{137} = w_{173} = 5.$$

Mehr folgt zunächst nicht: weder dass 137 die Feinstrukturkonstante erklärt, noch dass 173 eine Hülleninstabilität *bewirbt*, noch dass R^* Vakuumpolarisation modelliert.

Bemerkung 10 (137 vs. 173 im EABC-Kontext). *137 liegt nahe an α^{-1} und markiert die idealisierte Dirac-Grenze; 173 liegt nahe an Z_{krit} für endliche Kerne. Beide sind EABC-zulässige Primzahlen mit gleichem Label-Gewicht $w_p = 5$ — eine arithmetische Koinzidenz, keine abgeleitete physikalische Identität.*

10.3 Hypothese und offene Tests

Hypothese 2 (Superkritische Normschalen-Schwelle). *Hypothese: Superkritische Normschalen-Schwelle*

*In einer möglichen physikalischen Lesart der EABC-Normschalen-Hierarchie könnte die erste superkritische Kernladungszahl $Z_{\text{krit}} \approx 173$ einer ausgezeichneten EABC-Primnormschale $p_{\text{krit}} = 173$ entsprechen. Diese Interpretation ist **nicht** aus der formalen Theorie abgeleitet und derzeit spekulativ.*

Bemerkung 11 (Was diese Hypothese *nicht* behauptet). • **Nicht:** $p_{\text{krit}} = 173$ als Resultat des Formal Core.

- **Nicht:** $w_p = 5$ erklärt die QED-Grenze oder α^{-1} .
- **Nicht:** R_{EABC}^* modelliert Vakuumpolarisation oder Paarerzeugung aus dem Dirac-Meer.
- **Nicht:** 173 folgt aus der EABC-Arithmetik oder aus `prime_norm_full_restoration`.

Offene Forschungsfrage (mathematisch prüfbar). Die zentrale prüfbare Frage lautet: *Kann eine metrische Instabilität im ShellEmbedding-Modell auftreten, deren erste kritische Normschale bei einer Primzahl nahe 173 liegt?* Konkret wären Kandidaten für eine solche Instabilität:

1. $\varepsilon_n \rightarrow 0$ entlang einer Peano-Schalenfolge trotz strikter Separation in der kombinatorischen Phase B,
2. Divergenz oder Kollaps der metrischen Überdeckungszahl $M_n(\varepsilon_n)$,
3. Verletzung von `ShellEmbedding.separated` unter Skalierung λ_{sphere} (Abschnitt 7).

Eine positive Antwort würde die Hypothese *stützen*; eine negative würde sie *widerlegen* — ohne den Formal Core zu berühren.

Bezug zum Lean-Code (Phase C). `ShellEmbedding.lean`: metrische Einbettung (`cardinalShellEmbedding_one`, `rotateZ60`; Ikosaeder-Separation in `IcosahedronEmbedding.lean` bewiesen). `DiracMonopole.lean`: vier Mathlib-U(1)-Anker, drei offene Monopol-Hypothesen. `ShellSeparationScale.lean`: `phiScaleAchievable_one/two/three` ($\varepsilon_n = \varphi^{-n}$ auf Gitter-Einbettungen). `ShellInstability.lean`: abstrakte Instabilitäts-API —

`MetricSeparationLossExists` $\Rightarrow$ `IsFirstSeparationLoss n` $\Rightarrow$ `shellPrimeCandidate n = p` $\Rightarrow$ Vergleich mit externen

Sanity: `not_shellSeparationLoss_one` ($\neg$ `ShellSeparationLoss(1)`; die Definition ist nicht trivial).

Bemerkung 12 (Keine Zahl 173 im Formalismus). Die formale Phase-C-API enthält die Zahl 173 nicht. Der QED-Vergleichswert $Z_{\text{krit}} \approx 173$ tritt erst als externer Vergleich auf, nachdem intern eine erste Separationsverlust-Stufe `IsFirstSeparationLoss n` etabliert wurde.

The formal Phase-C API does not contain the number 173. The QED value enters only as an external comparison after an internally defined first separation-loss stage has been established.

Epistemische Einordnung (Phase A / B / C).

Phase	Status
A — Formal Core	✓ 24-Isotropy-Restoration bewiesen
B — Kombinatorik	✓ $M_n^{\text{sep}} = 4^n$, Skalierungsinvarianz
C — Metrik / Physik	✓ ι_n für $n \leq 3$, Ikosaeder-Separation, Dirac-Anker; ○ ShellCollapse-Hypothese (Hypothese 2); ○ Supercritical-Threshold-Lesart; ○ QCD-/Stella-Octangula-Lesart (Hypothese 1); ○ Externe Analogien FSP/Kosmologie (Abschnitt 11); ○ Offene Eichkorrespondenzen (Abschnitt 12).

11 Physikalische Analogien: Festkörper und Kosmologie (Phase C)

Epistemischer Status. Dieser Abschnitt ist *kein* Teil der Lean-Verifikation (v1.0 Formal Core) und *keine* Konsequenz von Theorem 5. Er dokumentiert **externe** Anknüpfungspunkte aus der aktuellen Festkörperphysik und Kosmologie, die als *methodische Brücken* für das erweiterte Bamberg-/Duo-Tetraeder-Programm dienen. Die numerischen Invarianten des Bamberg-Modells ($E_0 \approx -4,085$, $\Delta E = 4$, $T_c \approx 1,7$) stehen hier *parallel* zu den Lean-Invarianten ($M_{\text{geom}} = 24I_3$, $M_n^{\text{sep}} = 4^n$, $\varepsilon_n = \varphi^{-n}$) und werden nicht als deren Ableitung behauptet.

11.1 Festkörperphysikalischer Anknüpfungspunkt: topologische Monopolladung

Zhao und Chen [?] zeigen für Dipol-Oktupol-Doublets auf Pyrochlor-Gittern, dass die Wahl der Symmetrie-Untergruppe ($U(1)$ -Spin-Flüssigkeit) darüber entscheidet, ob elementare Defekte (Monopole) eine physikalisch messbare Ladung tragen. In der oktopolar-dominanten Phase ist die Ladung starr null ($Q_m = 0$), in der dipolar-dominanten Phase friert ein endlicher Ganzzahl-Quantenwert ein ($Q_m \neq 0$).

Bemerkung 13 (Algebraische Lesart (Bamberg-Programm, nicht formalisiert)). *Im Bamberg-Modell wird dieser Übergang interpretiert als geometrische Frustration beim Wechsel von der quaternionischen Unterstruktur ($\mathbb{H}$) zum oktionischen Gitter ($\mathbb{O}$). Der nackte Austauschterm $J/4$ aus dem Hantel-Modell*

$$v_0 = \frac{J}{4} + \frac{1}{12} \left(4\sqrt{\frac{2}{3}} - 1 \right) \frac{\mu_0 \tilde{g}^2 \mu_B^2}{4\pi r_{nn}^3}$$

*wird formal mit dem ungestörten Clifford-Kerndruck $P_0/4 = 16/4 = 4,0$ in Parallelität gesetzt; das kontinuierliche Korrekturglied höherer Ordnung wird als physikalisches Äquivalent zum KZM-Fehlerfaktor $\delta \approx +0,145954$ gelesen. **Diese Isomorphie ist eine Arbeitshypothese, kein Lean-Theorem.***

Hypothese 3 (Hurwitz-Orbit und emergente Eichladung). *Wir postulieren, dass die Wahl des Hurwitz-Orbits in der algebraischen Struktur die quantisierte Natur der emergenten Eichladung bestimmt. Analog zu den Befunden von Zhao et al. [?], bei denen die topologische Ladung Q_m starr an die dipolare Symmetrieachse gekoppelt ist, generiert die Nichtassoziativität des E_8 -Vakuums (in der Bamberg-Lesart) eine weitreichende Coulomb-Wechselwirkung, welche ein rein lokales Screening blockiert.*

Bemerkung 14 (Was Hypothese 3 nicht behauptet). *Sie behauptet nicht, dass $Q_m \sim 10^{-5} q_D$ aus Dipol-Spineseiten bewiesen aus $M_{\text{geom}} = 24I_3$ folgt, noch dass R_{EABC}^* ein Gitter-Eichfeld auf Pyrochloren modelliert. Sie formuliert eine prüfbare algebraisch-physikalische Korrespondenz als Forschungsprogramm.*

11.2 Kosmologischer Anknüpfungspunkt: relativistische Gitterinstabilität

Alexander, Temple und Vogler [?] zeigen über eine Reihenentwicklung der Einstein-Euler-Gleichungen in selbstähnlichen Schwarzschild-Variablen (STV), dass das flache, kritische Friedmann-Universum ($k = 0$) ein instabiler Sattelpunkt (SM) am Urknall ist: jede generische, unterdichte Fluktuation muss von diesem Zustand wegevolieren. In den autonomen STV-ODEs tritt bei Ordnung $n = 2$ (einem 4×4 -System) ein singulärer negativer Eigenwert $\lambda_{B2} = -1/3$ auf; alle höheren Eigenwerte ab $n \geq 3$ sind streng positiv.

Bemerkung 15 (Numerische Resonanz im Bamberg-Programm). *In dieser Lesart wird die im Bamberg-Modell beobachtete Anregungsenergie $\Delta E = 4,0000$ als strukturelle Entsprechung zur kritischen Ordnung $n = 2$ nach Alexander et al. [?] geführt: die Emergenz von $\lambda_{B2} < 0$ bricht die makroskopische Selbstähnlichkeit über intermediäre Zeitskalen auf und erzeugt transiente, anomale Beschleunigung (phänomenologisch nahe $Q \approx 0,425$ in der Dunkle-Energie-Lesart), bevor die Traktatorien asymptotisch gegen den Minkowski-Ruhpunkt M ($t \rightarrow \infty$) zerfallen. **Keine dieser Kosmologie-Aussagen ist in Lean formalisiert.***

Hypothese 4 (Primzahlzwillinge und STV-Attraktor). *Die numerische Robustheit der Invariante $\Delta E = 4$ im Bamberg-Programm korrespondiert strukturell mit der Eigenwert-Hierarchie der Einstein-Euler-Gleichungen bei kritischer Ordnung $n = 2$. Die daraus resultierende Feldstauchung wird als topologische Stringsphänomen gelesen, welche das Confinement einer unendlichen Primzahlzwillingskette im minimalen Phasenabstand $\Delta = 2$ erzwingen könnte.*

11.3 Synthese: Invarianten vs. Lesarten

Unabhängig davon, ob man die Gitterverzerrung festkörperphysikalisch (Spin-Eis) oder kosmologisch (ART) interpretiert, bleibt im Bamberg-Programm $\Delta E = 4$ als geometrische Kennzahl des Modells bestehen. Im Formal Core bleibt parallel $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ und $\varepsilon_n = \varphi^{-n}$ kombinatorisch/metrisch getrennt von jeder physikalischen Identifikation. Abschnitt 6 liefert die bewiesenen Fakten; Abschnitt 11 die externen Analogien; Abschnitt 12 die präzisen mathematischen Meilensteine.

12 Offene mathematische Probleme und Eichkorrespondenzen

Epistemischer Status. Die Robustheit der invarianten Kennzahlen ($E_0 \approx -4,085$, $\Delta E = 4$, $T_c \approx 1,7$ im Bamberg-Programm; $M_{\text{geom}} = 24I_3$, $M_n^{\text{sep}} = 4^n$ im Formal Core) erfordert die Formulierung fundamentaler mathematischer Anschlussfragen an die Community. Keine der folgenden Fragen ist im gegenwärtigen Lean-Release beantwortet.

1. **Topologische Ladungskorrespondenz.** Lässt sich die aus dem Hantel-Modell emergente Monopolladung $Q_m \sim 10^{-5} q_D$ von Dipol-Spineseiten [?] rigoros als algebraischer Index (Windungszahl) auf die diskreten Hurwitz-Orbits abbilden?

2. **Stabilität des Attraktors.** Konvergiert die unendliche Kette der Primzahlzwillinge im Gitterabstand $\Delta = 2$ mathematisch zwingend gegen die unterdichte Familie $\mathcal{F}$ der Einstein-Euler-Gleichungen, um den von Alexander et al. [?] nachgewiesenen asymptotischen Zerfall gegen den universellen Minkowski-Zustand M ($t \rightarrow \infty$) energetisch zu garantieren?
3. **Nichtassoziativität als Eichfeld.** Kann der Übergang von der lokalen algebraischen Frustration des Duo-Tetraeders zu einer kontinuierlichen Berry-Phase differentialgeometrisch als holonome Verbindung (Connection) konstruiert werden, die das phänomenologische Confinement-Potential $H_{ab} \sim \text{Tr}(\sigma^a R \sigma^b R^\dagger)$ abbildet?

Bemerkung 16 (Gutachter-Einordnung). *Eine positive Antwort auf eine dieser Fragen würde das erweiterte Forschungsprogramm stützen; eine negative würde die jeweilige Lesart einschränken oder verwerfen — ohne den Formal Core (24-Isotropy-Restoration) zu berühren.*

12.1 Geometrie-Blueprint: Morley, Marion–Walter, Ptolemy

Epistemischer Status. Das Modul `GeometryScaffold.lean` überträgt die Tao/PFR-Methodik (Abschnitt 6, `PhaseCBlueprint.lean`) auf klassische euklidische Konstruktionen im EABC-Kontext. Es beweist weder Morleys Dreieck noch die Marion–Walter-Flächenformel; alle Ziele sind als offene Props markiert, analog zu `DiracMonopole.lean` (Abschnitt 12.3).

Drei Beweisstruktur-Vorlagen (Phase C).

1. **Morley (Winkeltrisierung):** `AngleTrisectionScaffold` + `MorleyEquilateralHypothesis` — gleichseitiges Dreieck aus Trisektions-Scaffold (offen).
2. **Marion–Walter (Hexagonfläche):** `MarionWalterHexagon` + `MarionWalterAreaHypothesis` — Hexagonfläche = $\frac{1}{10}$ der Dreiecksfläche (offen).
3. **Ptolemy (Viereck):** `CrossedPtolemyHypothesis` (Bowtie-Variante, offen) und `PtolemyShellQuadrupleHypothesis` (Ikosaeder-Repräsentanten $A-E-C-B$ unter `icosahedronShellEmbedding_one`, offen).

Meilenstein	Lean	Status
Morley gleichseitig	<code>morley_equilateral</code>	rot
Marion–Walter 1/10	<code>marion_walter_hexagon</code>	rot
Gekreuztes Ptolemy (Bowtie)	<code>crossed_ptolemy_bowtie</code>	rot
Ptolemy Ikosaeder-Viereck	<code>ptolemy_shell_quadruple</code>	rot
Mathlib Ptolemy (kosphärisch)	<code>mathlib_ptolemy</code>	grün

Tabelle 8: Geometrie-Meilensteine in `PhaseCBlueprint/VerificationCertificate`.

Bemerkung 17 (Empfohlener nächster Schritt). *Der **Ptolemy-Pfad** ist der strukturell nächste grüne Schritt: `milestone_green_mathlib_ptolemy` importiert `mul_dist_add_mul_dist_eq_mul_dist_of_cospherical`; `PtolemyShellQuadrupleHypothesis` fixiert bereits das Ikosaeder-Viereck (`icosaRepQuadruple`, paarweise verschiedene Repräsentanten-Klassen `icosaRepQuadruple_pairwise_ne`) und `shellDist3`-Produkte als prüfbares Ziel. Eine Verifikation würde die metrische Schicht (Abschnitt 11) mit dem kombinatorischen Ikosaeder-Fixpunkt $M_{\text{geom}} = 24I_3$ verbinden — ohne Morley- oder Marion–Walter-Beweise vorwegzunehmen.*

12.2 12-Kuss-Geometrie und Schalen-Durchlass

Epistemischer Status. Das Modul `KissingGap.lean` formalisiert die klassische Ikosaeder-Kuss-Konfiguration (1 zentrale + 12 äußere Kugeln gleichen Radius R) als *geometrische Analogie* zur EABC-Schalenmetrik (Phase C). Bewiesen sind die Konstantenidentitäten und der Verknüpfungsanker `icosaShortEdge_dist`; offen bleiben `KissingGapHypothesis` und `ShellPassageHypothesis`.

EABC-Zuordnung (Potential vs. Kraft).

12-Kuss-Objekt	EABC-Lesart
Zentrale Kugel	geometrischer Fixpunkt / zugewiesene Prim-Schale
12 äußere Kugeln	12-Kuss-Richtungen, <code>icosaVert</code> , <code>ShellEmbedding</code>
Kuss-Konfiguration (global)	globales Potential (<code>M_geom</code> , 12-Kuss-System)
Lücke / Durchlass (lokal)	metrische Zwangsbedingung (<code>ShellSeparationLoss</code> -Analog)
13. Vertex durch den Ring	offene Schalen-Durchlass-Hypothese

Numerische Verhältnisse (gleiche Radien $R_c = R_o = R$, Lean `KissingGap`):

Größe	Lean	Wert
Kanten/Umkreis a/ρ	<code>icosaEdgeToCircumRatio</code>	$4/\sqrt{10+2\sqrt{5}} \approx 1,052$
Lückenfraktion g/R	<code>kissingGapFraction</code>	$2(a/\rho - 1) \approx 10,3\%$
Max. Durchlass r/R	<code>maxPassableBallFraction</code>	$a/\rho - 1 \approx 5,15\%$
Schwelle R_o/R_c	<code>outerShrinkForPassage</code>	$\approx 0,357$ ($\approx 64\%$ Schrumpfung)

Tabelle 9: 12-Kuss-Konstanten; `equal_radii_no_passage` beweist: bei $R_c = R_o$ kein Durchlass.

Bemerkung 18 (Uniforme Skalierung). *Bei gleichen Radien ist $g/R \approx 10,3\%$ und $2R_o > g$ — ein gleich großer 13. Körper passiert den Ring nicht (`equal_radii_no_passage`). Uniforme Skalierung ändert die Verhältnisse nicht; Durchlass erfordert $R_o/R_c \leq \text{outerShrinkForPassage}$ (Hypothese `ShellPassageHypothesis`).*

Meilenstein	Lean	Status
12-Kuss-Lücke vs. Schale	<code>kissing_gap</code>	rot
13. Schalen-Durchlass	<code>shell_passage</code>	rot
<code>icosaShortEdge_dist</code> (Anker)	<code>icosaShortEdge_dist</code>	grün

Tabelle 10: Kuss-Meilensteine in `PhaseCBlueprint/VerificationCertificate`; vgl. Abschnitt 12.1.

12.3 Dirac-Monopol, Spin-Eis und Lean-Anker (2024–2026)

Epistemischer Status. Die folgenden Aussagen sind *Hypothesen* bzw. *Bemerkungen* zur physikalischen Anschlussliteratur. Lean beweist weder $Q_m = n \cdot (h/2e)$ noch effektive Monopolladungen in Spin-Eis-Materialien.

Neue Literatur (2024–2026).

- **Dirac-Schwinger-Quantisierung emergenter Monopole:** Farhana, Saccone & Ward [?] (arXiv:2501.04704, *Phys. Lett. B*) argumentieren, dass die in künstlichem Spin-Eis gemessenen effektiven Ladungen innerhalb der Fehler die Bedingung $eg/(4\pi\hbar) = n/2$ erfüllen.
- **Dirac-Strings in Raum-Zeit:** Huster-Zapke & Holdsworth [?] (arXiv:2505.14811) definieren Dirac-Strings entlang Monopol-Trajektorien und zeigen deren Beitrag zum magnetischen Rauschsignal.
- **Dipolar vs. oktapolar (SET):** Zhao & Chen [?] (arXiv:2505.07805) schlagen vor, dipolare und oktapolare Spin-Eis-Regime klassisch über endliche bzw. verschwindende effektive Monopolladung q_m zu unterscheiden; Smith *et al.* [?] (PRX 15, 021033) finden für $\text{Ce}_2\text{Zr}_2\text{O}_7$ oberhalb $T = 0,05\text{ K}$ keine oktapolaren Streusignale.
- **Experimentelle Dynamik:** Tang *et al.* [?] (arXiv:2509.18422) berichten magnetischen Transport via Spin-Seebeck-Effekt in $\text{Dy}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$; van den Berg *et al.* [?] (arXiv:2511.04877) visualisieren divergente Monopolfelder in 3D-künstlichem Spin-Eis; Gao *et al.* [?] (arXiv:2601.03202) trennen spektroskopisch Photonen und Spinons in $\text{Ce}_2\text{Zr}_2\text{O}_7$.

Hypothese 5 (Topologische Ladungskorrespondenz (Präzisierung)). *Die in Frage (1) formulierte Abbildung „effektive Monopolladung $\rightarrow$ algebraischer Index auf Hurwitz-Orbits“ bleibt offen. Die jüngste Spin-Eis-Literatur liefert experimentelle und modellhafte Anhaltspunkte für diskrete bzw. regime-abhängige effektive Ladungen [?, ?], belegt aber keine Isomorphie zu den EABC-Hurwitz-Orbits.*

Bemerkung 19 (Vier Lean-4-Adaptationen (Mathlib)). *Im Modul `DiracMonopole.lean` sind vier Mathlib-Bausteine als Meilensteine verdrahtet (grün = importiert, nicht EABC-spezifisch):*

1. `Circle.periodic_exp` — 2π -Periodizität der $U(1)$ -Phase;
2. `AddCircle.homeomorphCircle'` — $S^1 \simeq \text{AddCircle}(2\pi)$;
3. `Path.Homotopic.equivalence` — Homotopie-Äquivalenz auf Pfaden;
4. `Path.refl / FundamentalGroup (Scaffold loopClass)` — Schleifen- bzw. π_1 -Vorbereitung.

Drei offene Props (`MonopoleHurwitzWindingHypothesis`, `DiracSchwingerEmergentHypothesis`, `BerryHolonomyConne`) markieren die Forschungslücke explizit als unbewiesen.

Bemerkung 20 (AdS/CFT-Bulk (kein Lean-Gegenstück)). *Eine holographische AdS/CFT-Bulk-Formalisation für die EABC-Peano-Schalen ist nicht Teil des gegenwärtigen Lean 4-Formalismus. Entsprechende Literaturanker bleiben explizit außerhalb des Verifikationsstands; es existiert kein Lean-Modul für Bulk-Grenz-Korrespondenz.*

12.4 Potentiale vs. Kräfte als epistemische Faktorisierung

Der methodische Rat „Potentiale statt Kräfte“ ist im EABC-Programm bereits als **zwei logisch unabhängige Stränge** angelegt (Abschnitt 6): globale Zertifikate gegenüber lokaler Diagnostik. Die Zwei-Ebenen-Architektur M_{geom} vs. M_{eff} (Abschnitt 5.4) und die Idempotenz von R_{EABC}^* (Lemma 5) spiegeln dieselbe Struktur im Eichtheorie-Vokabular: ein korrekt gewählter Retraktionsschritt stabilisiert den Fixpunkt, ohne die gestörte Matrix dynamisch zu glätten. Lean beweist weder Maxwell-Dynamik noch Spin-Eis-Monopole; die EM-/Topo-Sprache ist eine dokumentierte Brücke zu Phase C (Abschnitt 7).

Lesart	Potential-artig (global)	Kraft-artig (lokal)
Phase A	$w_p, R_{\text{EABC}}^*, M_{\text{geom}} = 24I_3$	$\Delta(M^+) = w_p$, Rang-1-Nicht-Isotropie
Phase C (metrisch)	<code>HasShellEmbedding(n)</code> , $\varepsilon_n > 0$, <code>Mathlib-Ptolemy-Anker</code>	<code>ShellSeparationLoss(n)</code> , <code>PtolemyShellQuadrupleHypothesis</code>
Phase C (topologisch)	<code>U(1)-Anker</code> , <code>GaugePotential</code> , <code>HolonomyDatum</code>	<code>EmergentMonopoleCharge(q_m)</code> , offene Hypothesen

Tabelle 11: Epistemische Faktorisierung: Zertifikate vs. Messgrößen (keine Physikidentität; vgl. Tabelle 4).

Operationalisierungsleiter (Level 0/1/2). Die Lean-Datei `DiracMonopole.lean` dokumentiert dieselbe Taxonomie explizit im Modulkopf; im Manuskript lesen wir sie als drei epistemische Stufen:

- **bewiesen / Scaffold.** w_p eindeutig (`primeWeight, classOf`); R_{EABC}^* konstruktiv (`rStar = rEabc`); $M_{\text{geom}} = 24I_3$ (`geometric_fixpoint_1`); $\Delta(M_{\text{eff}}(K^+)) = w_p$ bei $\|v\| = 1$ (`delta_prime_defect_at_fixpoint, rankOne_defect_not_isotropic`) — *Parallelpfad*, keine Voraussetzung von `prime_norm_full_restoration`; $\neg \text{ShellSeparationLoss}(n)$ für $n \leq 3$ (`milestone_green_no_loss_one/two/three`, via `cardinalShellEmbedding_one/two/three`); vier grüne $U(1)$ -Meilensteine (`milestone_green_u1_period`, `milestone_green_circle_homeomorph`, `milestone_green_loop_homotopy`, `milestone_green_fundamental_group`; Abschnitt 12.3); grüner `Mathlib-Ptolemy-Anker` (`milestone_green_mathlib_ptolemy`; Abschnitt 12.1).
- **API ohne sorry.** Reine Typisierung in `DiracMonopole.lean`, ohne Gleichheitsbehauptungen an die Physik: `GaugePotential` ($U(1)$ -Phase und optionale Windungszahl), `HolonomyDatum` (Pfad plus Endphase auf der π_1 -Vorbereitung), `EmergentChargeCertificate` (Paarung von w_p mit `DiracSchwingerClass`), `BerryPhasePlaceholder` (projiziert `HolonomyDatum` auf die gespeicherte Endphase). Diese Strukturen sind *Platzhalter-API*: sie fixieren Datentypen für eine spätere Korrespondenz „algebraischer Index $\approx$ Windungszahl $\approx$ effektive Monopolladung“, beweisen aber keine Identität.

terne Hypothesen. Offene Props: MonopoleHurwitzWindingHypothesis, DiracSchwingerEmergentHypothesis, BerryHolonomyConne (sowie DipoleOctupoleMonopoleChargeHypothesis für das Zhao–Chen-Regime $q_m \neq 0$ vs. $q_m = 0$; Abschnitt 12.3, Hypothese 5).

Lesart der Level-1-Typen. GaugePotential und HolonomyDatum modellieren *integrative* Daten: eine globale $U(1)$ -Phase bzw. eine Schleifenholonomie als Vorbereitung für Windungszahl-Argumente. EmergentChargeCertificate koppelt das arithmetische Primlabel w_p an eine halbganzzahlige Dirac–Schwinger-Klasse — strukturell, nicht als bewiesene Quantisierung $Q_m = n(h/2e)$. BerryPhasePlaceholder ist bewusst minimal: es extrahiert nur die Endphase aus HolonomyDatum; eine differentialgeometrische Verbindungsgleichung bleibt Hypothese (BerryHolonomyConnectionHypothesis, offenes Problem (3) oben).

Bemerkung 21 (Hauptpfad vs. Parallelpfad). *Die Restauration $M_{\text{eff}}(R^*(K^+)) = 24I_3$ hängt nicht von Δ oder v ab; $\Delta = w_p$ ist Mess-Diagnostik auf dem Parallelpfad (Abschnitt 6). Das ist die präzise EABC-Lesart von „Potentiale tragen die Wahrheit, Kräfte sind Beobachtung“: M_{geom} und R^* sind die beweisbare globale Semantik; Δ , ShellSeparationLoss und q_m sind lokale oder regime-abhängige Diagnostik — ohne logische Rückwirkung auf den Formal Core.*

Bemerkung 22 (Epistemische Trennung). *Bewiesen sind alle Level-0-Aussagen der Operationalisierungsleiter. Scaffold sind die Level-1-Typen: maschinenlesbar, sorry=0, aber ohne physikalische Gleichungen. Hypothese sind alle Level-2-Props und die Spin-Eis-Literatur (Abschnitt 12.3). Eine Verwechslung dieser Stufen würde den Verifikationsstand des Releases v1.0-formal-core verfälschen.*

12.5 Flyspeck-Zertifikate und LP-Trennung (Hales)

Thomas Hales’ Flyspeck-Projekt [?] formalisiert den Kepler-Beweis in drei *getrennten* Schichten:

1. **Lean/Isabelle/HOL Light** — deduktive Beweistexte;
2. **Python/C++** — numerische Intervallarithmetik und Ungleichheitsprüfungen;
3. **externes LP** — lineare Programme für Packungs-Ungleichungen, unabhängig vom Beweistext verifizierbar.

Was EABC übernimmt.

- **Dreischicht-Trennung:** Lean beweist Struktur (Phase A/B/C); eabc_icosahedron_test.py liefert numerische Zertifikate (Toleranz 10^{-6}); VerificationCertificate.lean dokumentiert Metadaten (coreLemmaCertificates, phaseCMilestones).
- **Grün/rot-Disziplin:** PhaseBlueprint.milestoneProp markiert bewiesene vs. offene Ziele analog zum PFR-Blueprint [?].
- **Kein Ersetzen:** all_core_certificates_verified belegt nur den Status der Python-Tests; es behauptet keine logische Äquivalenz zu Lean-Theoremen.

Was EABC nicht portiert.

- **Kein externes LP:** metrische Untergrenzen (Ball-Überdeckungen, Separationsradien für $n > 3$) sind nicht als Flyspeck-artige LP-Zertifikate formalisiert; die LP/Farkas-Schicht bleibt prospektiv (vgl. Abschnitt 12).
- **Keine tausende Ungleichungen:** der Formal Core hat wenige algebraische Hauptsätze; numerische Zertifikate betreffen nur vier Kern-Lemmata.
- **Keine Packungsgeometrie:** Flyspeck’s Kugelpackungs-LPs haben kein direktes EABC-Gegenstück; die Analogie ist *methodisch*, nicht inhaltlich.

Bemerkung 23 (Brücke zu Phase-C-Brücken). *Die Flyspeck-Methodik trennt Beweis von Rechnung; die physikalischen Brücken (Abschnitt 11) und Monopol-Hypothesen (Abschnitt 12.3) bleiben bewusst außerhalb aller Zertifikats-Schichten — sie sind Lesarten, keine Lean-Theoreme.*

13 Renormierungskette

Die diskrete Kette (ohne Primschritt) lautet

$$K_n \longrightarrow K_{n+1} = \underbrace{\text{Volumen-Renormierung}}_{\lambda_{\text{sphere}}} \circ \underbrace{R_{\text{EABC}}^*}_{P_I \circ R_{\text{EABC}}} \circ \underbrace{D_{20}}_{\text{Dual}} \circ \underbrace{I_{12}}_{\text{Ikosaeder}} \circ \underbrace{12\text{-Kuss}}_{\text{Einheitsrichtungen}}.$$

Erweiterung mit Prim-Erzeugungsschritt (Abschnitt 5). Wenn $P(2n) = p$ prim, setze

$$K_n^+ := \text{Extend}(p) K_n, \quad K_{n+1} = \lambda_{\text{sphere}} \circ R_{\text{EABC}}^* \circ \text{Extend}(P) (K_n),$$

wobei $\text{Extend}(p)$ die Konfiguration um die Prim-Normkugel mit Label $\text{EABC}(p)$ erweitert. Äquivalent:

$$K_n \longrightarrow K_n^+ \longrightarrow R_{\text{EABC}}^*(K_n^+) \longrightarrow K_{n+1}.$$

Definition 13 (Volumen-Renormierung). Für äußeren Radius $R > 0$ setze $R_{\text{out}} = R(1 + 2\pi)$ und

$$\lambda_{\text{sphere}} = \left(\frac{V_0}{V_{\text{out}}} \right)^{1/3} = \frac{1}{1 + 2\pi},$$

mit $V_0 = \frac{4}{3}\pi R^3$, $V_{\text{out}} = \frac{4}{3}\pi R_{\text{out}}^3$. Die Vertex-Skalierung erfolgt isotrop: $v_i \mapsto \lambda_{\text{sphere}} v_i$.

Lemma 9 (Volumen-Kompatibilität). Isotrope Skalierung mit $\lambda_{\text{sphere}} = 1/(1 + 2\pi)$ multipliziert alle Eigenwerte von M mit $\lambda_{\text{sphere}}^2$; $\Delta(M)$ bleibt erhalten.

Numerisch verifiziert in `eabc_icosahedron_test.py`, `run_core_lemma_tests()` (4/4 PASS, Toleranz 10^{-6}).

14 Numerische Befunde

Implementierung in `eabc_icosahedron_test.py`:

- $\varepsilon = 0$: Nach R_{EABC} bzw. R_{EABC}^* gilt $\Delta(M) \approx 0$ (Fixpunkt erreicht).
- $\varepsilon > 0$: Gestörte Geometrie ändert mod-12-Klassifikation; R_{EABC} allein reicht nicht — gekoppelter Operator R_{EABC}^* (Pullback + Label-Projektion) konvergiert zuverlässiger zu $\Delta(M) \approx 0$.
- Gekoppelt vs. R_{EABC} allein: Bei $\varepsilon > 0$ liefert R_{EABC}^* niedrigere mittlere $\Delta(M)$ und höhere Fixpunkt-Konvergenzrate.
- Volumen-Schritt: $\lambda_{\text{sphere}} = 1/(1 + 2\pi)$; $\Delta(M)$ bleibt nach isotroper Skalierung null, wenn es vorher null war.

14.1 Numerische Verifikation

Die vier Kern-Lemmata werden von `run_core_lemma_tests()` in `eabc_icosahedron_test.py` geprüft (Toleranz 10^{-6}):

Lemma	Testschlüssel	Status
1 (Isotropie-Lemma)	<code>isotropy</code>	PASS
2 (Projektor-Idempotenz)	<code>idempotence</code>	PASS
3 (Dualitätsstabilität)	<code>duality</code>	PASS
4 (Volumen-Kompatibilität)	<code>volume</code>	PASS
Gesamt:		4/4 PASS

Synthese und Schlussfolgerung

Synthese der EABC-Renormierung

Hauptsatz (24-Isotropy-Restoration, Theorem 5): $M_{\text{eff}}(R_{\text{EABC}}^*(K^+)) = 24I_3.$

Vorbereitung: $M_{\text{geom}} = 24I_3, M_{\text{eff}}(K^+) = 24I_3 + w_p v v^\top, \Delta(M_{\text{eff}}) = w_p.$

Peano-Fortsetzung (Korollar 1): $\forall i: M_{\text{eff}}(\mathcal{R}^*(\mathcal{S}_{\text{def}}))_i = 24I_3.$

Kernaussage. Eine EABC-Primzahl $p > 3$ mit $p \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$ induziert auf einer Normschale eine quantisierte, messbare Rang-1-Anisotropie $w_p \in \{1, 5, 7, 11\}$. Der komponentenweise Retraktions-Schnitt $\mathcal{R}^*$ führt das Schalensystem algebraisch stabil auf den isotropen Ikosaeder-Fixpunkt zurück. Die Satzketten sind in `eabc-renorm` maschinell verifiziert (Lean 4.29, `lake build` grün, `sorry = 0`; Tabelle 7). **Phase A** ist der Hauptsatz (Theorem 5). **Phase B** liefert kombinatorische Einordnung (eingefroren). **Phase C** hat einen Teilstand ($n \leq 3$, Ikosaeder, Dirac-Anker); Box-Dimension und Grenzwert $n \rightarrow \infty$ bleiben offen.

Intellektuelle Linie: Von Eulers polyedrischer Symmetrie über Riemanns Spektralgeometrie und Diracs gestörtem Vakuum zu 't Hoofts projektiver Renormierungslogik — hier als diskrete, maschinengeprüfte Satzketten auf dem Ikosaeder-Fixpunkt.

A Explizite Erzeuger-Verifikation

A.1 Ikosaeder-Ecken und geometrische EABC-Zuweisung

Mit $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ seien die zwölf normierten Ikosaeder-Ecken

$$v_i \in \left\{ \frac{(0, \pm 1, \pm \varphi)}{\|(0, 1, \varphi)\|}, \frac{(\pm 1, \pm \varphi, 0)}{\|(1, \varphi, 0)\|}, \frac{(\pm \varphi, 0, \pm 1)}{\|(\varphi, 0, 1)\|} \right\}.$$

Die Koordinaten-Restklasse $r(v)$ mit Skala $s = 6$ teilt die Ecken in vier Bahnen zu je drei Elementen mit Restklassen $2, 4, 8, 10 \bmod 12$. Die Abbildung *nächste EABC-Restklasse* liefert

$$2 \mapsto E \ (w = 1), \quad 4 \mapsto A \ (w = 5), \quad 8 \mapsto B \ (w = 7), \quad 10 \mapsto C \ (w = 11).$$

A.2 Direkte Berechnung von M

Am geometrischen Fixpunkt I_{12}^{EABC} gilt

$$M = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top \in \mathbb{Q}(\sqrt{5})^{3 \times 3}.$$

Eine direkte Summation über die zwölf äußeren Produkte (symbolisch in φ) ergibt exakt

$$M = 24 I_3.$$

Damit ist $\Delta(M) = 0$ und $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24$ unmittelbar sichtbar, unabhängig von der Symmetrierechnung im Beweis von Lemma 1.

A.3 Erzeuger R_3 und R_5

Die $2\pi/3$ -Drehung um den Flächenschwerpunkt $c = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ hat die Matrix

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in SO(3).$$

Die $2\pi/5$ -Drehung um die Ecke v_0 (Rodrigues-Formel) liefert

$$R_5 = \begin{pmatrix} \frac{-1+\varphi}{2} & \frac{1+\varphi}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1+\varphi}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-1+\varphi}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{-1+\varphi}{2} & \frac{1+\varphi}{2} \end{pmatrix} \in SO(3),$$

wobei man $\cos(2\pi/5) = \frac{-1+\varphi}{2}$ und $\sin(2\pi/5) = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$ verwendet.

A.4 Verifikation der $\mathcal{I}$ -Invarianz

Da $M = 24I_3$ exakt gilt, folgt für jedes $R \in SO(3)$ sofort

$$R M R^\top = 24 R R^\top = 24 I_3 = M.$$

Insbesondere für die Erzeuger $R_3, R_5 \in A_5$:

$$R_k M R_k^\top = M, \quad k = 3, 5.$$

Damit ist Schritt (iii) im Beweis des Isotropie-Lemmas vollständig explizit nachgerechnet; die Untergruppe $\mathcal{G} \subset \mathcal{I}$ aus dem Hauptbeweis enthält R_3, R_5 und daher ganz $\mathcal{I} \cong A_5$.

Literatur